

数学分析 I-II

中文整理讲义

Based on the provided Markdown notes

2026 年 6 月 11 日

MATH1203 / MATH1204

目录

第一章 数学分析	1
1.1 使用约定	1
第二章 第一部分: 数学分析 I	2
2.1 数系扩张与实数完备性	2
2.1.1 从自然数到整数、有理数和实数	2
2.1.2 有理数的稠密性与不完备性	3
2.1.3 上确界原理	3
2.2 数列极限	3
2.2.1 定义	3
2.2.2 基本性质	4
2.2.3 无穷小与无穷大	4
2.2.4 单调有界定理	4
2.2.5 Cauchy 收敛准则	5
2.2.6 Stolz 定理	5
2.3 一元函数极限与连续	5
2.3.1 函数极限	5
2.3.2 Heine 定理	6
2.3.3 连续性	6
2.3.4 一致连续	6
2.3.5 闭区间上连续函数的性质	7
2.4 一元函数微分学	7
2.4.1 导数与微分	7
2.4.2 求导法则	7
2.4.3 高阶导数	8
2.4.4 微分中值定理	8
2.4.5 L'Hôpital 法则	8
2.5 Taylor 公式	9

2.5.1 Taylor 多项式	9
2.5.2 带 Peano 余项的 Taylor 公式	9
2.5.3 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式	9
2.5.4 常用 Maclaurin 展开	10
2.6 不定积分	10
2.6.1 定义和基本性质	10
2.6.2 基本方法和技巧	11
2.6.3 有理函数的积分	16
2.7 定积分	16
2.7.1 定积分的定义和基本性质	17
2.7.2 定积分的可积条件	18
2.7.3 定积分的性质	22
2.7.4 微积分基本定理	25
2.7.5 微元法与几何计算	27
2.8 广义积分	30
2.8.1 第一类广义积分的定义与审敛法	30
2.8.2 第二类广义积分的定义与审敛法	34
2.9 级数理论	35
2.9.1 数项级数	35
第三章 第二部分: 数学分析 II	48
3.1 函数项级数	48
3.1.1 敛散性	48
3.1.2 幂级数	52
3.2 Euclid 空间上的极限和连续	55
3.2.1 Euclid 空间	55
3.2.2 多元函数	60
3.3 多元函数的微分学	62
3.3.1 多元函数的偏导数	62
3.3.2 全微分与可微性	65
3.3.3 * 向量值函数的微分学	66
3.3.4 梯度	67
3.3.5 多元复合函数的求导法则	67
3.3.6 二元函数的 Taylor 公式	68

3.3.7 隐函数	68
3.3.8 多元函数的几何应用	70
3.3.9 极值问题	72
3.4 重积分	73
3.4.1 定义	74
3.4.2 性质	76
3.4.3 变量代换	78
3.5 曲线积分, 曲面积分和场论	80
3.5.1 曲线积分	80
3.5.2 曲面积分	83
3.5.3 Green 公式, Stokes 公式和 Gauss 公式	87
3.5.4 场论	90
3.5.5 梯度	90
3.5.6 散度	90
3.5.7 旋度	91
3.5.8 保守场和势能	91
3.6 含参变量积分	91
3.6.1 含参变量的常义积分	91
3.6.2 含参变量的反常积分	92
3.6.3 Euler 积分	94
3.7 Fourier 级数	97
3.7.1 函数的 Fourier 级数展开	97
3.7.2 Fourier 级数的收敛判别法与 Dirichlet 积分	98
3.8 结语	101

第 1 章

数学分析

1.1 使用约定

- 默认讨论实值函数, 除非特别说明.
- 区间端点处的导数、连续性等概念按照相应的单侧定义理解.
- 级数、积分中的“收敛”若无特殊说明, 均指通常意义下的收敛; 对无穷乘积, 若讨论分析性质, 通常更关心是否收敛到非零极限.
- 文中保留少量英文术语, 主要是为了和教材、习题、论文中的常见表达对应, 例如 Cauchy, Darboux, Taylor, Fourier 等.

第 2 章

第一部分：数学分析 I

数学分析 I 的主线是从实数系统出发, 建立一元函数的极限、连续、微分、积分与数项级数理论. 如果说高等数学更强调计算, 那么数学分析 I 更强调: 为什么这些计算是合法的? 什么条件下极限可以交换? 什么条件下积分存在? 什么条件下一个无穷过程可以被有限过程逼近?

2.1 数系扩张与实数完备性

如果要追问数学分析的地基, 答案不是导数, 也不是积分, 而是**实数系的完备性**. 极限之所以能存在, 单调有界数列之所以一定收敛, 连续函数之所以有介值和最值, 都依赖于实数轴没有“空洞”.

2.1.1 从自然数到整数、有理数和实数

数系的扩张可以用三条原则理解:

1. **动机原则**: 每一次扩张都是为了解决旧数系中某种运算不封闭的问题. 自然数中减法不封闭, 所以引入整数; 整数中除法不封闭, 所以引入有理数; 有理数虽然四则运算封闭, 但对极限不封闭, 所以引入实数.
2. **嵌入原则**: 新数系必须保留旧数系的结构. 也就是说, 我们不能在扩张时破坏原来的加法、乘法和大小关系.
3. **最小性原则**: 新数系只引入必要的新对象, 不额外引入无关结构.

自然数可由 Peano 公理刻画. 最重要的是归纳公理:

$$(0 \in A, \forall n \in \mathbb{N}, n \in A \Rightarrow n+1 \in A) \Rightarrow A = \mathbb{N}.$$

这条公理不仅给出了数学归纳法, 也和良序原理等价: 自然数的每个非空子集都有最小元. 这个性质在后续很多证明中会以“取第一个失败的位置”的方式出现.

整数可以看成自然数对 (a, b) 的等价类, 直观上表示 $a - b$. 有理数可以看成整数对 (p, q) 的等价类, 直观上表示 p/q . 这种构造方式说明: 新数不是凭空出现的, 而是旧数系上等价关系的商集.

2.1.2 有理数的稠密性与不完备性

有理数的一个重要性质是**稠密性**: 若 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $a < b$, 则

$$\frac{a+b}{2} \in \mathbb{Q}, \quad a < \frac{a+b}{2} < b.$$

所以在任意两个有理数之间都能找到有理数. 但是稠密不等于完备. 例如

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中有上界, 却没有属于 $\mathbb{Q}$ 的最小上界. 这正是 $\sqrt{2}$ 所代表的“空洞”.

2.1.3 上确界原理

定义: 设 $E \subset \mathbb{R}$. 若存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $x \in E$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 是 E 的一个上界. 若 M 是所有上界中最小的一个, 则称 M 为 E 的上确界, 记作 $\sup E$.

上确界的等价刻画非常重要:

$$M = \sup E$$

当且仅当:

1. 对任意 $x \in E$, 有 $x \leq M$;
2. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $x_\epsilon \in E$, 使得 $M - \epsilon < x_\epsilon \leq M$.

第二条说明: 上确界虽然可能不属于集合本身, 但集合中的点可以从下方任意逼近它.

实数完备性公理: $\mathbb{R}$ 的任意非空有上界子集都有上确界.

这条公理是数学分析的根. 后续许多定理本质上都是它的等价形式, 例如单调有界定理、闭区间套定理、Bolzano-Weierstrass 定理和 Cauchy 收敛准则.

2.2 数列极限

数列极限是最基本的极限过程. 函数极限、级数、积分、Fourier 分析等内容, 最后都可以追溯到数列极限.

2.2.1 定义

定义: 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时都有

$$|a_n - A| < \epsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A , 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

这个定义的核心是: N 可以依赖于 ϵ , 但在 N 之后, 所有项都必须落入 A 的任意小邻域中.

2.2.2 基本性质

若 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$, 则:

$$\begin{aligned} a_n \pm b_n &\rightarrow A \pm B, \\ a_n b_n &\rightarrow AB, \\ \frac{a_n}{b_n} &\rightarrow \frac{A}{B} \quad (B \neq 0, b_n \neq 0 \text{ eventually}). \end{aligned}$$

这些性质看似平凡, 但在证明中都依赖于 ϵ 控制和三角不等式. 例如乘积极限通常写成:

$$|a_n b_n - AB| \leq |a_n| |b_n - B| + |B| |a_n - A|.$$

只要先由收敛性推出 $\{a_n\}$ 有界, 就可以控制右边.

2.2.3 无穷小与无穷大

若 $a_n \rightarrow 0$, 称 a_n 为无穷小. 若对任意 $M > 0$, 存在 N , 使得 $n > N$ 时 $|a_n| > M$, 则称 a_n 为无穷大.

常用关系是:

$$a_n \rightarrow 0, a_n \neq 0 \text{ eventually} \iff \frac{1}{a_n} \text{ 为无穷大.}$$

注意无穷大不是实数, 不能把 ∞ 当成普通数参与代数运算. 它只是一种发散方式的记号.

2.2.4 单调有界定理

定理: 单调递增且有上界的数列必收敛; 单调递减且有下界的数列必收敛.

证明思路: 设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界. 令

$$A = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}^*\}.$$

由上确界的逼近性质, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 使得

$$A - \epsilon < a_N \leq A.$$

当 $n \geq N$ 时, 由单调性有 $a_N \leq a_n \leq A$, 因此 $|a_n - A| < \epsilon$. 这就证明了 $a_n \rightarrow A$.

2.2.5 Cauchy 收敛准则

定义: 数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $m, n > N$ 时,

$$|a_m - a_n| < \epsilon.$$

定理: 在 $\mathbb{R}$ 中, 数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列.

必要性由三角不等式直接得到. 充分性则依赖实数完备性. 这条定理的重要性在于: 它不用提前知道极限是谁, 只通过数列内部项之间的距离判断是否收敛.

2.2.6 Stolz 定理

Stolz 定理: 设 $\{y_n\}$ 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = L,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L.$$

它可以看作离散版本的 L'Hôpital 法则. 在处理形如 $\frac{\sum a_k}{n}$, $\frac{\ln n!}{n \ln n}$ 的极限时尤其有用.

2.3 一元函数极限与连续

数列极限研究的是 $n \rightarrow \infty$ 的过程, 函数极限研究的是 $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow \infty$ 的过程. 它们之间通过 Heine 定理联系起来.

2.3.1 函数极限

定义: 设函数 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义. 若存在 $A \in \mathbb{R}$, 使得对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - A| < \epsilon,$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限为 A , 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

函数极限的定义里刻意排除了 $x = x_0$. 因此函数在 x_0 的取值不影响极限, 极限只看附近点的行为.

2.3.2 Heine 定理

定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 当且仅当对任意数列 $x_n \neq x_0, x_n \rightarrow x_0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

这个定理常用于否定函数极限的存在. 只要找到两条趋向同一点的数列, 使函数值极限不同, 就可以说明原函数极限不存在.

2.3.3 连续性

定义: 若函数 f 在 x_0 有定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 连续.

等价地, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

连续性的含义是: 自变量的小变化只会导致函数值的小变化. 但这个“ δ ”通常依赖于点 x_0 .

2.3.4 一致连续

定义: 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x, y \in E$,

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon,$$

则称 f 在 E 上一致连续.

连续和一致连续的区别在于: 普通连续的 δ 可以依赖于点; 一致连续的 δ 必须对整个集合统一有效.

Cantor 定理: 若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证明通常采用反证法和 Bolzano-Weierstrass 定理: 如果不一致连续, 可以找到两列距离趋于 0 的点 x_n, y_n , 但函数值距离始终大于某个 ϵ_0 . 由紧性取收敛子列, 再由连续性推出矛盾.

2.3.5 闭区间上连续函数的性质

若 $f \in C[a, b]$, 则有三条基本定理:

1. **有界性定理:** f 在 $[a, b]$ 上有界.
2. **最值定理:** f 在 $[a, b]$ 上能取到最大值和最小值.
3. **介值定理:** 若 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

这些定理都强烈依赖“闭区间”和“连续”两个条件. 如果区间不是闭的, 或函数不连续, 结论可能全部失效.

2.4 一元函数微分学

微分学的核心问题是: 用线性函数在局部逼近一般函数. 导数不是一个孤立的计算符号, 而是局部线性化的系数.

2.4.1 导数与微分

定义: 若极限

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在, 则称 f 在 x_0 可导, 该极限称为 f 在 x_0 的导数.

令 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 可导等价于存在常数 A , 使得

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

其中 $A = f'(x_0)$. 这说明可导函数在一点附近可以被一次函数主部逼近.

定理: 可导必连续.

证明: 若 $f'(x_0)$ 存在, 则

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

所以 $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

注意反过来不成立. 例如 $f(x) = |x|$ 在 0 连续, 但不可导.

2.4.2 求导法则

若 u, v 在相应点可导, 则:

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

复合函数求导法则为:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

反函数求导法则为: 若 $y = f(x)$ 严格单调且可导, $f'(x) \neq 0$, 则反函数 $x = g(y)$ 可导且

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

2.4.3 高阶导数

若 f' 仍然可导, 则称 f'' 为二阶导数. 依次定义 $f^{(n)}$. 高阶导数常用于 Taylor 展开、凸性判断和极值判别.

Leibniz 公式给出乘积的高阶导数:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

它和二项式定理形式一致, 是因为求导算子满足线性性和乘积法则.

2.4.4 微分中值定理

Rolle 定理: 若 $f \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

Lagrange 中值定理: 若 $f \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Cauchy 中值定理: 若 $f, g \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

中值定理的基本思想是: 用某个点的瞬时变化率代表整个区间的平均变化率. 它是很多不等式、极限和函数性质证明的核心工具.

2.4.5 L'Hôpital 法则

若 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 或同时趋于无穷大, 且在去心邻域内 $g'(x) \neq 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

则在适当条件下有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

L'Hôpital 法则本质上来自 Cauchy 中值定理. 使用时必须先确认是 $0/0$ 或 ∞/∞ 型, 不能把它当成任意分式极限的万能工具.

2.5 Taylor 公式

Taylor 公式的核心思想是: 如果函数足够光滑, 那么它在一点附近可以用多项式逼近, 而误差由更高阶导数控制.

2.5.1 Taylor 多项式

若 f 在 x_0 附近有 n 阶导数, 则它在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式为

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

这个多项式满足

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

也就是说, Taylor 多项式不仅函数值相同, 前 n 阶导数也完全相同.

2.5.2 带 Peano 余项的 Taylor 公式

若 f 在 x_0 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Peano 余项适合处理局部极限和局部等价无穷小, 但它不给出全局误差估计.

2.5.3 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

若 f 在 $[x_0, x]$ 上有 $n+1$ 阶导数, 则存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Lagrange 余项适合做误差估计, 也是证明初等函数展开式的重要工具.

2.5.4 常用 Maclaurin 展开

下面这些展开式需要熟悉到可以直接使用:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2}).$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

使用 Taylor 展开时必须注意展开点和余项阶数. 很多错误不是公式背错, 而是把 $o(x^n)$ 的阶数用错.

下面进入数学分析 I 后半部分. 这一部分主要来自原有中文复习笔记, 并在合并时统一了符号和少量表述. 它的核心是积分、广义积分、数项级数和无穷乘积.

我们将在本部分简略的复习基本概念和一些技巧. 所有的公式用 $\text{\LaTeX}$ 完成

2.6 不定积分

不定积分本质上就是在求导函数的原函数, 概念上很简单, 但是技术性内容较多, 我们主要介绍一些技术性的细节

2.6.1 定义和基本性质

定义: 一个函数 $f(x)$ 若在某个区间上和另一个函数 $F(x)$ 有如下关系:

$$F'(x) = f(x)$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

定义: 一个函数 $f(x)$ 的原函数的全体称为这个函数的不定积分, 记为:

$$\int f(x)dx$$

特别的, 我们可以根据定义得出:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

倘若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

性质: 不定积分具有线性性质

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)]dx = k_1 \int f(x)dx + k_2 \int g(x)dx + C$$

2.6.2 基本方法和技巧

在不定积分中, 常用的技巧是**换元积分法**和**分部积分法**, 其中换元积分法分为第一类和第二类两种.

2.6.2.1 换元积分法

第一类换元积分法:

$$\int f(x)dx = \int h(g(x))g'(x)dx = \int h(g(x))d(g(x)) = \int h(u)du, (u = g(x))$$

这种换元积分法把对 $f(x)$ 的积分转化为了对 $h(u)$ 的积分, 倘若后者更容易计算, 便可以借助换元积分法完成简化计算. 换元积分法的核心在于寻找 $u = g(x)$.

下面介绍一些技巧:

线性换元: 即 $g(x) = ax + b$ 的形式, 这种形式是最简单的换元积分.

e.g. 求 $\int \frac{dx}{2x-1}$.

解:

$$\int \frac{dx}{2x-1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-1)}{2x-1} = \frac{1}{2} \ln(2x-1) + C$$

三角换元: 利用三角函数间的代换关系实现换元积分.

e.g. 求 $\int \tan x dx$.

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C$$

e.g. 求 $\int \sec x dx$.

$$\int \sec x dx = \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{1 - \sin^2 x}$$

令 $u = \sin x$, 我们可以得到:

$$\int \sec x dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} + C$$

e.g. 求 $\int \tan^n x dx + \int \tan^{n+2} x dx$

$$\int \tan^n x dx + \int \tan^{n+2} x dx = \int \tan^n x (\tan^2 x + 1) dx$$

因为 $\sec^2 x = \tan^2 x + 1$, 而且 $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$. 我们进行变量代换:

$$\int \tan^n x dx + \int \tan^{n+2} x dx = \int \tan^n x d(\tan x)$$

我们至此把问题转化为了幂函数的积分问题, 下面的过程省略不谈.

第二类换元积分法

第二类换元积分法本质上是第一类换元积分法的逆过程, 写作:

$$\int f(x) dx = \int f(\phi(x)) d(\phi(x)) = \int f(\phi(x)) \phi'(x) dx$$

下面依旧介绍一些方法和技巧:

三角换元: 第二类换元积分法最常用的方法就是三角换元法.

e.g. 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

令 $x = \phi(t) = a \sin t$, 于是我们只要求:

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = a^2 \int \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + C$$

代回 $t = \phi^{-1}(x) = \arcsin \frac{x}{a}$

$$\therefore \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

如果我们在被积函数的表达式中看到诸如: $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$, $\sqrt{x^2 + a^2}$ 的格式, 可以用分别用 $x = a \sin t$, $x = a \sec t$, $x = a \tan t$ 来进行代换, 从而简化积分运算.

而对于在分子分母含有复杂带三角函数分式的函数, 我们可以用“万能代换”进行计算处理, 具体思想就是设 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$, 然后进行代换操作.

常用的公式如下:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt, \quad t = \tan \frac{x}{2}$$

所以任意三角有理函数的积分都可以重写为:

$$\int R(\sin x, \cos x)dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2}dt$$

这个代换在处理形如 $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x} dx$ 的不定积分时十分有效, 这里省略具体计算.

2.6.2.2 分部积分法

分部积分法本质上可以被认为是函数乘积求导的逆运算

由于对任意两个可导的函数 $u(x)$, $v(x)$, 都存在下列关系式:

$$d[u(x)v(x)] = v(x)d[u(x)] + u(x)d[v(x)]$$

我们可以反推出:

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx$$

这就是**分部积分公式**.

分部积分法的威力体现在它可以把积分问题部分的转化为对 $u(x)$ 求导数的问题, 然后在一定程度上这就可以简化运算.

e.g. 求 $\int x \cos x dx$.

$$\int x \cos x dx = \int x d(\sin x) = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

在运用分部积分法的时候, 选取谁作为 $u(x)$ 是一门艺术, 一般来说, 我们会选取具有某种“重复”性质的函数作为 $u(x)$, 然后多次运用分部积分法, 最终用解方程的方法解出来积分式的答案. 具体来说, 我们希望指数函数, 三角函数作为 $u(x)$, 而我们在选择通过求导化简的函数的时候, 我们总是希望把对数函数, 幂函数选择作为 $v(x)$, 然后通过一次或者多次运用分部积分将他们化作有理函数的形式.

我们也可以进一步推导得到多次运用分部积分法得到的一个表达式:

$$\int uv^{(n+1)}dx = uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + u''v^{(n-2)} - u^{(3)}v^{(n-3)} + \dots + (-1)^n u^{(n)}v + (-1)^{n+1} \int u^{n+1}v dx$$

同时, 很多时候在运用分部积分法的时候还可以直接把 $u(x)$ 设为 1, 这样可能会方便计算. 比如下面这个例子:

e.g. 求 $\int \ln x dx$.

$$\int \ln x dx = \int 1 \cdot \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

下面提供一个基本积分表, 供参考.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + C \\ \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \\ \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C \\ \int \frac{x}{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{2} \ln(a^2 + x^2) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \\ \int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \left| \frac{x}{a} \right| + C \\ \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C \\ \int \frac{1}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \frac{1}{a} \ln \left| \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C \\ \int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C \\ \int \frac{1}{x\sqrt{a^2 + x^2}} dx &= -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C \\ \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \\ \int \sin^2 x dx &= \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C \\ \int \cos^2 x dx &= \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C \\ \int \tan^2 x dx &= \tan x - x + C \\ \int \cot^2 x dx &= -\cot x - x + C \end{aligned}$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C$$

$$\int \csc^3 x \, dx = \frac{1}{2}(-\csc x \cot x + \ln |\csc x - \cot x|) + C$$

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arccos x \, dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$\int \operatorname{arcsec} x \, dx = x \operatorname{arcsec} x - \ln |x + \sqrt{x^2-1}| + C$$

$$\int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$\int \sinh x \, dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x + C$$

$$\int \tanh x \, dx = \ln(\cosh x) + C$$

$$\int \coth x \, dx = \ln |\sinh x| + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x \, dx = \tanh x + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 x \, dx = -\coth x + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \arctan(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{csch} x \, dx = \ln \left| \tanh \left(\frac{x}{2} \right) \right| + C$$

$$\int \sinh^2 x \, dx = \frac{\sinh(2x)}{4} - \frac{x}{2} + C$$

$$\int \cosh^2 x \, dx = \frac{\sinh(2x)}{4} + \frac{x}{2} + C$$

$$\int e^{ax} \sin(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + C$$

$$\int e^{ax} \cos(bx) \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) + C$$

2.6.3 有理函数的积分

刚才的部分中, 我们系统性的介绍了两种积分法的基本运用. 然而, 我们在具体实践中会发现, 不是所有的函数都能显性的写出其原函数的表达式. 但是对于一类称为有理函数的特殊函数, 我们总是能写出其积分的数学表达式. 本部分将特别介绍有理函数的积分.

定义: 对于多项式 $p_m(x)$ 和 $q_n(x)$, 分别为 m 次多项式和 n 次多项式, 形如 $R(x) = \frac{p_m(x)}{q_n(x)}$ 的函数被称为有理函数.

特别的, 当 $m < n$ 时我们称 $R(x)$ 为真分式, 反之为假分式.

在后面的问题中, 我们总假定有理函数 $R(x)$ 是真分式. 否则我们总可以通过带余除法把假分式转化为真分式和一个多项式的和. 同时, 我们假设 $q_n(x)$ 的最高次项系数为 1.

由**代数基本定理**可以知道, n 次方程必有 n 个根. 由于复根必共轭存在, 我们一定可以把一个多项式 $q_n(x)$ 唯一的分解为:

$$q_n(x) = \prod_{k=1}^i (x - \alpha_k)^{m_k} \cdot \prod_{k=1}^j (x^2 + 2\xi_k x + \eta_k^2)^{n_k}$$

定理: 设有理函数 $R(x)$ 中 $q_n(x)$ 有 k 重实根 α , 那么一定存在实数 λ 和多项式 $p_1(x)$, 而且 $p_1(x)$ 的次数低于 $(x - \alpha)^{k-1} q_1(x)$ 的次数, 成立:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lambda}{(x - \alpha)^k} + \frac{p_1(x)}{(x - \alpha)^{k-1} q_1(x)}$$

证明: 我们只需要令 $\frac{p(\alpha)}{q_1(\alpha)} = \lambda$, 则 $x = \alpha$ 是多项式 $p(x) - \lambda q_1(x)$ 的根, 所以:

$$p(x) - \lambda q_1(x) = (x - \alpha) p_1(x)$$

代回表达式即可推出.

同理我们也可以知道:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\mu x + v}{(x^2 + 2\xi x + \eta^2)^l} + \frac{p^*(x)}{(x^2 + 2\xi x + \eta^2)^{l-1} q^*(x)}$$

这意味着我们可以把任何一个有理函数写成上面分离出来的两种形式的和. 分别计算上面两种形式的积分并不是难事. 此略.

2.7 定积分

定积分和不定积分的起源不一样, 原理不一样, 思维不一样, 但是最后却通过 Newton-Leibniz 公式紧密结合在了一起. 注意本节仅讨论黎曼积分. 更广泛的积分比如反常积分我们将在后面介绍.

定积分的几何意义很明确, 就是求一个曲线 $y = f(x)$ 和区间限 $x = a, x = b$ 以及 x 轴本身围成的面积大小. 如果这个区域在 x 轴上方, 则定积分为正, 反之为负. 下面我们将基于这个朴素理解给出严格定义.

说到底定积分的严格定义本质上就是在细化什么情况下我们能**确定**积分值的大小, 什么时候不行. 我们可以先看两个例子, 对于函数 $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上和 x 轴围成的面积大小, 这显然是可以确定的, 无论怎么求, 怎么处理, 我们都可以确定这个面积是 $\frac{1}{2}$, 毫无疑问. 但是对于 Dirichlet 函数:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

我们很明显难以确定其在 $[0, 1]$ 上和 x 轴围成的面积, 我们现在即将给出的定义就是要说明 Dirichlet 函数的这个面积是求不出来的. 下面我们具体说明.

2.7.1 定积分的定义和基本性质

定义: 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 在 $[a, b]$ 上任意取分点 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 形成一种划分:

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

并任意取点: $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 记小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 若当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 极限:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

存在, 且极限值既与划分 P 无关, 又与 ξ_i 的选取无关, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

称为黎曼和, 其极限值 I 被称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记作:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$$

a 和 b 被称为下限和上限. 在上面的定义中, 我们要求 $a < b$, 但是我们规定:

$$\int_a^b g(x) dx = - \int_b^a g(x) dx$$

并且不难推知: $\int_a^a f(x)dx = 0$. 上述定义的几何意义是非常明确的, 但是作为定义, 其用在判定可积性上不具有可操作性, 所以我们必须引入新的判定方式.

2.7.2 定积分的可积条件

在本部分, 我们关心的是定积分的可积性, 而定积分的可积性本质上就是极限的存在性问题. 而在处理极限的存在性的问题的时候, 一个重要的定理就是**夹逼定理**:

设 y_n 是我们判断敛散性的数列, 而且对于另外两个无穷数列 x_n 和 z_n 恒有: $x_n \leq y_n \leq z_n$, 那么 y_n 极限存在的一个条件就是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = Y$$

我们引入这个思想, 试着改变 ξ_i 的选取方式, 求出黎曼和在每个划分下的最大值和最小值 (也就是我们后面要说的达布大和和达布小和), 然后证明 $\lambda \rightarrow 0$ 的条件下最大值和最小值会相互无限逼近. 下面我们就是要用严谨的数学语言给出推导和证明:

回顾一下定义:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

极限过程和性质的关键在于 ξ_i 取值的任意性. 因此, 我们考虑极端情况: 函数 $f(x)$ 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上确界和下确界, 分别记为 M_i 和 m_i . 于是我们得到两个极限:

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i$$

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i$$

如果极限 M 和 m 都收敛且收敛于同一个值, 我们可以断言定积分存在, 因为:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i = m \leq \int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i$$

通过这种方式, 我们可以用函数 $f(x)$ 的上确界和下确界代替 ξ_i 的随机选择, 这比原始定义更具可操作性. 下面我们将给出上述思想的严谨表述及证明. 定义 (达布和, Darboux Sum) 对于一个划分 P 及其每一个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 我们做如下标记:

$$M_i = \sup\{f(x)|x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad m_i = \inf\{f(x)|x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

显然它们与划分的选择有关. 选定划分 P 后, 我们定义:

$$\overline{S}(P) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i, \quad \underline{S}(P) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i$$

其中 $\bar{S}(P)$ 称为达布大和 (Darboux upper sum), $\underline{S}(P)$ 称为达布小和 (Darboux lower sum). 显而易见:

$$\underline{S}(P) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \bar{S}(P)$$

下一步是证明: 如果极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P)$ 和 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P)$ 存在且收敛于同一值, 则定积分存在. (其中 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$) 引理在原有划分中增加分点形成新的划分; 达布大和不会增加, 达布小和不会减少.

证明:

假设 $\bar{S}(P)$ 和 $\underline{S}(P)$ 对应于某个划分 P , 且 $P: \{x_i\}_{i=1}^n$. 当增加一个新的分点后, 我们得到一个新的划分 P' , 其达布大和与达布小和分别为 $\bar{S}(P')$ 和 $\underline{S}(P')$. 我们需要证明的是:

$$\bar{S}(P') \leq \bar{S}(P), \quad \underline{S}(P) \leq \underline{S}(P')$$

假设增加的点 x' 落在区间 (x_{i-1}, x_i) 内, 我们记:

$$M_i = \sup\{f(x)|x \in (x_{i-1}, x_i)\}, \quad M'_i = \sup\{f(x)|x \in (x_{i-1}, x')\}, \quad M''_i = \sup\{f(x)|x \in (x', x_i)\}$$

因为 $(x_{i-1}, x') \subset (x_{i-1}, x_i)$ 且 $(x', x_i) \subset (x_{i-1}, x_i)$, 所以有:

$$M'_i \leq M_i, \quad M''_i \leq M_i$$

$$M'_i(x' - x_{i-1}) + M''_i(x_i - x') \leq M_i(x_i - x_{i-1})$$

增加一个分点不会影响其他区间, 因此我们有 $\bar{S}(P') \leq \bar{S}(P)$. 同理可证 $\underline{S}(P) \leq \underline{S}(P')$. 由此我们可以推导出 $m(b-a) \leq \underline{S}(P_2) \leq \bar{S}(P_1) \leq M(b-a)$. 根据单调有界收敛定理, 我们可以断言极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P)$ 和 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P)$ 存在. 记:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P) = L, \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P) = l$$

现在我们要证明对于所有有界函数 $f(x)$, $L = \inf\{\bar{S}(P)|\bar{S}(P) \in \bar{\mathbf{S}}\}$ 和 $l = \sup\{\underline{S}(P)|\underline{S}(P) \in \underline{\mathbf{S}}\}$ 成立.

引理 (达布定理, Darboux Theorem):

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P) = \inf\{\bar{S}(P)|\bar{S}(P) \in \bar{\mathbf{S}}\}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P) = \sup\{\underline{S}(P)|\underline{S}(P) \in \underline{\mathbf{S}}\}$$

证明: 我们要给出达布大和的证明. 达布小和的情况类似. 基本思想是使用 $\epsilon - \delta$ 语言, 选取一个满足极限条件的达布大和, 并证明 $\forall P, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n}(\Delta x_i) < \delta$, 都有 $0 \leq \bar{S}(P) - L < \epsilon$. 假设我们有一个划分 P' 满足 $0 \leq \bar{S}(P') - L < \frac{\epsilon}{2}$. 且:

$$P': a = x'_0 < x'_1 < x'_2 < \cdots < x'_p = b$$

我们要选取 $\delta = \min\{\Delta x'_1, \Delta x'_2, \dots, \Delta x'_p, \frac{\epsilon}{2(p-1)(M-m)}\}$. 现在假设我们有另一个划分 P 满足 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n}(\Delta x_i) < \delta$:

$$P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

其达布大和为 $\overline{S}(P)$. 我们将 $P' = \{x'_j\}_{j=0}^p$ 插入到 $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ 中形成一个新的划分 P^* . 同样, 记其达布大和为 $\overline{S}(P^*)$. 根据前面的引理, 我们有:

$$\overline{S}(P^*) - \overline{S}(P') \leq 0$$

对于所有区间 (x_{i-1}, x_i) , 至多有 $p-1$ 个区间被插入了分点. 对于其他区间, 没有任何变化. 对于被插入分点的区间, 利用证明中用过的符号, 我们有:

$$M_i(x_i - x_{i-1}) - [M'_i(x'_j - x_{i-1}) + M''_i(x_i - x'_j)] \leq (M-m)(x_i - x_{i-1}) < (M-m)\delta$$

所以现在我们有:

$$0 \leq \overline{S}(P) - \overline{S}(P^*) < (p-1)(M-m)\delta \leq \frac{\epsilon}{2}$$

综上所述, 我们得出结论:

$$0 \leq \overline{S}(P) - L = [\overline{S}(P) - \overline{S}(P^*)] + [\overline{S}(P^*) - \overline{S}(P')] + [\overline{S}(P') - L] < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

现在我们得到了可积的充要条件. 定理区间 $[a, b]$ 上的有界函数 $f(x)$ 可积的充要条件是: 对于任意划分 P , 当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \rightarrow 0$ 时, 有:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \overline{S}(P) = L = l = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P)$$

证明: 现在我们完成定理的证明. 设 f 为 $[a, b]$ 上的有界函数, 定义:

$$L = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \overline{S}(P), \quad l = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P)$$

由达布定理可知:

$$L = \inf \{\overline{S}(P)\}, \quad l = \sup \{\underline{S}(P)\}.$$

必要性: 如果 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则存在一个数 I , 使得对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何 $\lambda < \delta$ 的划分 P 以及任意选取的样点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 都有:

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \epsilon.$$

特别地, 对于任意这样的划分 P , 我们可以选择样点使得 $f(\xi_i)$ 任意接近 M_i , 从而得到:

$$|\overline{S}(P) - I| \leq \epsilon.$$

同理, 通过选择点使得 $f(\xi_i)$ 任意接近 m_i , 我们得到:

$$|\underline{S}(P) - I| \leq \epsilon.$$

因此, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 我们有:

$$\overline{S}(P) \rightarrow I \quad \underline{S}(P) \rightarrow I$$

这意味着 $L = l = I$. 充分性: 反之, 假设 $L = l = I$. 那么对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何 $\lambda < \delta$ 的划分 P , 有:

$$|\overline{S}(P) - I| < \epsilon \quad \text{且} \quad |\underline{S}(P) - I| < \epsilon.$$

对于对应于 P 的任意黎曼和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 我们有:

$$\underline{S}(P) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \overline{S}(P).$$

因此,

$$I - \epsilon < \underline{S}(P) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \overline{S}(P) < I + \epsilon,$$

这意味着:

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \epsilon.$$

因此, f 在 $[a, b]$ 上可积且积分为 I . 证明完毕. 从上述定理中, 我们可以推导出一个涉及函数振幅 (oscillation) 的更实用的判别法. 定义子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅为 $\omega_i = M_i - m_i$. 条件 $L = l$ 等价于:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$$

这个判别法依旧在说明可积性上依旧是充分必要的.

总体来说, 我们现在有三类判别法:

1. 定义判别法: 常用于否定可积性.
2. 达布和判别法: 常用于肯定可积性.
3. 振幅判别法: 肯定和否定可积性均可使用.

下面展示一些推论:

推论: 闭区间上的连续函数必可积.

证明:

由于闭区间上的连续函数必然一致连续, 那么存在 $\delta > 0$, 对任意 $x', x'' \in [a, b]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 必有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{b-a}$.

所以对于划分 P , 倘若 $\lambda < \delta$, 必有 $\omega_i < \frac{\epsilon}{b-a}$.

所以 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$.

推论: 闭区间上的单调函数必可积.

证明:

类似上面的证法, 只是需要取 $\delta = \frac{\epsilon}{f(b)-f(a)} > 0$, 假设 $f(x)$ 单增的话. 后面推导一致. 这里省略不谈.

推论: 闭区间上仅有有限个不连续点的有界函数必可积.

我们给出这个定理的详细证明.

证明:

记 $f(x)$ 在定义域上的不连续点有 k 个, 记为 $a \leq p'_1 < \cdots < p'_k \leq b$, 不妨设不连续点都在区间内. M 和 m 为函数在全定义域上的上确界和下确界.

对 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{p'_1-a}{2}, \frac{b-p'_k}{2}, \frac{d}{3}, \frac{\epsilon}{4k(M-m)}\}$

说明: 这里 δ 的取法兼顾几个要素, 后面我们会划分出一些连续区段, 我们要保证这些连续区段既不能超出定义域, 也不能相互交叉, 还得有利于后面判定敛散性.

我们遍历每个不连续点, 先以 p'_j 的 δ 领域的两个端点 $p'_j - \delta, p'_j + \delta$ 为一个划分点, 将 $[a, b]$ (定义域) 划分为 $2k+1$ 个区段, 所以 $f(x)$ 在 $D^{(1)} = [a, p'_1 - \delta]$, $D^{(k+1)} = [p'_k + \delta, b]$, $D^{(t)} = [p'_{j-1} + \delta, p'_j - \delta]$ 上连续 ($k+1$ 个连续区间), 我们在上面取分点, 使得:

$$\sum_{i=1}^{l_j} \omega_i^j \Delta x_i^j < \frac{\epsilon}{2(k+1)}$$

然后将所有小区间的分点合在一块看作是 $[a, b]$ 上的一个分点.

我们考虑函数在全定义域上的划分情况, 我们可以看到连续区段对于表达式 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$ 的“贡献”不大于 $(k+1) \cdot \frac{\epsilon}{2(k+1)}$, 而不连续区间的个数为 k , 每个区间的长度满足 $\text{lenth} = 2\delta < \frac{2\epsilon}{4k(M-m)}$, 每个区间的振幅一定小于函数的振幅. 所以我们有:

$$\sum_{i=1}^{l_j} \omega_i^j \Delta x_i^j < \frac{\epsilon}{2(k+1)} + \frac{2\epsilon}{4k(M-m)} \cdot k(M-m) = \epsilon$$

到这里便完成了证明. 可以发现在证明函数可积性的时候关键在 δ 的选取.

2.7.3 定积分的性质

在讨论了可积性的判定之后, 我们假设函数已经满足可积条件. 定积分作为一种特殊的极限 (或者说是线性泛函), 具有许多优良的代数和序性质.

2.7.3.1 1. 线性性质

定积分是线性的, 这意味着积分运算对加法和数乘封闭.

定理: 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 k_1, k_2 为常数, 则:

$$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx + k_2 \int_a^b g(x) dx$$

这一性质直接由黎曼和 $\sum [k_1 f(\xi_i) + k_2 g(\xi_i)] \Delta x_i$ 的线性性取极限得到.

2.7.3.2 2. 乘积的可积性与注意事项

定理: 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则它们的乘积 $f(x)g(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积.

警示 (Warning): 虽然乘积函数是可积的, 但定积分不满足乘法的分配律. 即通常情况下:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \neq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \cdot \left(\int_a^b g(x) dx \right)$$

这一点必须时刻牢记, 这是初学者极易犯的错误.

2.7.3.3 3. 保序性 (Monotonicity)

定积分能够保持函数之间的大小关系.

定理: 若在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

推论 (绝对值不等式): 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 也可积, 且成立:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

这个不等式在进行积分估值分析 (Estimate) 时非常有用.

积分第一中值定理

积分中值定理是将积分问题转化为函数值问题的重要桥梁, 它体现了积分作为“平均值”的某种推广意义.

定理 (积分第一中值定理): 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号 (即在区间上始终 ≥ 0 或始终 ≤ 0), 则在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

特别地, 当 $g(x) \equiv 1$ 时, 这就是我们熟悉的平均值公式:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

证明: 不妨假设 $g(x) \geq 0$. 因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由最值定理, 存在 m, M 分别为 $f(x)$ 的最小值和最大值. 即 $m \leq f(x) \leq M$. 由于 $g(x) \geq 0$, 我们可以同乘 $g(x)$ 而不改变不等号方向:

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

根据定积分的保序性, 两边同时积分:

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

1. 若 $\int_a^b g(x)dx = 0$, 则不等式变为 $0 \leq \int fg \leq 0$, 等式显然成立 (此时两边均为 0). 2. 若 $\int_a^b g(x)dx > 0$, 则除以该积分值, 得:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

根据介值定理 (**Intermediate Value Theorem**), 连续函数 $f(x)$ 可以取到介于最小值 m 和最大值 M 之间的任意值. 因此, 必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得:

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

整理即得证.

Holder 不等式 (Hölder's Inequality)

Holder 不等式是柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality) 的推广, 也是泛函分析中 L^p 空间理论的基石. 在处理积分的估值和收敛性问题时极具威力.

定理: 设 p, q 为共轭指数, 即 $p > 1, q > 1$ 且满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 若 $|f(x)|^p$ 和 $|g(x)|^q$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)g(x)|$ 也可积, 且满足:

$$\int_a^b |f(x)g(x)|dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

特别地, 当 $p = q = 2$ 时, 这就是著名的 **Cauchy-Schwarz 不等式**:

$$\int_a^b |fg|dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2 dx}$$

证明: 证明的核心在于利用 **Young 不等式**: 对于 $a, b \geq 0$, 有 $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

记 $A = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$, $B = \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$.

如果 $A = 0$ 或 $B = 0$, 则 $f(x)$ 或 $g(x)$ 几乎处处为 0, 不等式两边均为 0, 显然成立. 现假设 $A > 0, B > 0$.

对任意 $x \in [a, b]$, 令 $a = \frac{|f(x)|}{A}, b = \frac{|g(x)|}{B}$, 代入 Young 不等式:

$$\frac{|f(x)g(x)|}{AB} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{B^q}$$

对两边在 $[a, b]$ 上积分:

$$\frac{1}{AB} \int_a^b |f(x)g(x)|dx \leq \frac{1}{p} \frac{\int_a^b |f(x)|^p dx}{A^p} + \frac{1}{q} \frac{\int_a^b |g(x)|^q dx}{B^q}$$

注意到 $A^p = \int_a^b |f(x)|^p dx$, $B^q = \int_a^b |g(x)|^q dx$, 代入上式右边:

$$\text{右边} = \frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = 1$$

因此:

$$\begin{aligned} \frac{1}{AB} \int_a^b |f(x)g(x)|dx &\leq 1 \\ \int_a^b |f(x)g(x)|dx &\leq AB = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

以上就是定积分的性质的全部内容

2.7.4 微积分基本定理

对于定积分问题, 我们针对其可积性问题进行了深入的讨论, 下面我们将对定积分如何求解的问题进行深入探讨. 在讨论积分值的求解的过程中, 我们必须借助一类辅助函数, 也就是变限函数, 即上限或者下限为变量的函数.

定义 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 作函数:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b]$$

显然 $F(x)$ 在定义域上连续 (在计算的时候这是一个强制性的要求). 倘若 $f(x)$ 在定义域上连续, 则 $F(x)$ 可导. 我们下面给出其导数的表达式:

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left(\int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi)$$

由积分中值定理 $\xi \in (x, x + \Delta x)$. 当 $\Delta \rightarrow 0$ 时, 我们一定可以得到:

$$F'(x) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$$

也就是说, 变上限函数 $F(x)$ 本质上是 $f(x)$ 的原函数. 我们根据不定积分的定义:

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) + C$$

取 $x = a$, 我们可以求出 $C = -F(a)$. 所以:

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

进一步的, 我们取 $x = b$, 我们得到一个表达式:

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b$$

这个公式被称为 **Newton-Leibniz** 公式, 也被称作微积分基本定理, 它优雅地把导数, 不定积分, 定积分三者结合起来了, 是数学分析和微积分学中非常优雅的结论.

微积分基本定理是求解定积分的最佳武器.

由 **Newton-Leibniz** 公式可以推出以下规律:

设 $f(x)$, $g(x)$ 分别为奇函数和偶函数, $a > 0$, 那么对于对称区间上的积分:

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0 \quad \int_{-a}^a g(x)dx = 2 \int_0^a g(x)dx$$

设 $h(x)$ 是以 T 为周期的可积函数, 那么对任意 a , 都有:

$$\int_a^{a+T} h(x)dx = \int_0^T h(x)dx$$

这两个定理的证明略.

在应用微积分基本定理将定积分转化为不定积分问题时, 我们依旧可以采用分部积分法和换元积分法来解决问题, 而且换元积分时我们反而不需要关注单调性问题, 这是因为我们无需再通过求反函数代回积分后的表达式, 而是直接换上下限就可以.

最后再来看一个例子: 求定积分:

$$\int_0^2 \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2} dx$$

观察到:

$$\int \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2} dx = \arctan \frac{x(x-2)}{x-1} = F(x)$$

所以我们便得到:

$$\int_0^2 \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2} dx = \arctan \frac{x(x-2)}{x-1} \Big|_0^2 = 0$$

但是这是不可能, 因为被积函数在定义域上恒正, 是哪里出了问题呢?

经过观察, 我们发现经过不定积分得到的函数 $F(x)$ 在 $x = 1$ 处竟然是不连续的. 这就是导致问题的所在.

因为 $\{1\}$ 是一个 $\mathbb{R}$ 上的零测集, 所以我们可以 $x = 1$ 的两侧分别积分:

$$\int_0^2 \frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2 + x^2(x-2)^2} dx = \arctan \frac{x(x-2)}{x-1} \Big|_0^1 + \arctan \frac{x(x-2)}{x-1} \Big|_1^2 = \pi$$

即为所求. 这提示我们在计算的时候务必关注微积分基本定理的适用条件.

2.7.5 微元法与几何计算

让我们看看一元函数微积分在几何计算中的应用

2.7.5.1 求平面图形的面积

由定积分的几何意义我们可以轻易推出平面图形的面积的表达式.

S_1 是 $f(x)$ 和 x 轴围成的面积, S_2 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 围成的面积

$$S_1 = \int_a^b |f(x)| dx \quad S_2 = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

倘若 $f(x)$ 是用参数方程形式写成的: 那么:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [T_1, T_2], \quad S_1 = \int_{T_1}^{T_2} |y(t) \cdot x'(t)| dt$$

而若曲线是由极坐标方程 $r = r(\theta)$ 表示的, 那么它和两条边界极径 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 围成的图形面积可以表示为:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

2.7.5.2 求光滑曲线的弧长

我们在曲线上取一小段弧长, 我们可以近似的把它看作是一段直线. 那么由勾股定理, 我们可以得到: $\Delta s = \sqrt{\Delta^2 x + \Delta^2 y}$. 进而得到:

倘若 $f(x)$ 是由参数方式写成的, 那么:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [T_1, T_2], \quad L = \int_{T_1}^{T_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

用 $f(x)$ 显性表示则可以写作:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

用 $r = r(\theta)$ 表示则可以写作:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

2.7.5.3 求旋转体的体积

考虑平面曲线 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体。利用微元法, 取微小区间 $[x, x + dx]$, 对应薄片体积近似为 $\pi[f(x)]^2 dx$, 因此总体积为:

$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

类似地, 若曲线绕 y 轴旋转, 且由 $x = g(y)$ 表示, $y \in [c, d]$, 则体积为:

$$V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

对于参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, $t \in [T_1, T_2]$, 绕 x 轴旋转的体积公式为 (假设 $x(t)$ 单调变化):

$$V_x = \pi \int_{T_1}^{T_2} [y(t)]^2 \cdot x'(t) dt$$

注意, 实际计算时需根据旋转轴和参数范围确定积分表达式.

2.7.5.4 求旋转曲面的面积

旋转曲面面积是指曲线旋转一周所形成曲面的侧面积。对于曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绕 x 轴旋转, 我们进行如下推导:

将光滑曲线上一段无穷小的弧长 ds 绕坐标轴旋转一周, 所得曲面可近似视为一个圆台的侧面。圆台的侧面积公式为:

$$S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$$

其中 r_1 、 r_2 是上下底半径, l 是母线长。当弧长趋于无穷小时, $r_1 \approx r_2 \approx r$ (旋转半径), 且母线长 $l = ds$, 因此面积微元为:

$$dA = 2\pi r \cdot ds$$

这里 r 是弧上点到旋转轴的垂直距离, ds 是弧长微元。

具体情形推导

1. 曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转

- 旋转半径: 点 $(x, f(x))$ 到 x 轴的距离为 $|f(x)|$, 故 $r = |f(x)|$ 。
- 弧长微元: $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 。
- 面积微元: 代入 $dA = 2\pi r \cdot ds$ 得:

$$dA = 2\pi |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. 曲线 $x = g(y)$ 绕 y 轴旋转

- 旋转半径: 点 $(g(y), y)$ 到 y 轴的距离为 $|g(y)|$, 故 $r = |g(y)|$ 。
- 弧长微元: $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$ 。
- 面积微元: 代入 $dA = 2\pi r \cdot ds$ 得:

$$dA = 2\pi |g(y)| \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

3. 参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 绕 x 轴旋转

- 旋转半径: 点 $(x(t), y(t))$ 到 x 轴的距离为 $|y(t)|$, 故 $r = |y(t)|$ 。
- 弧长微元: $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$ 。
- 面积微元: 代入 $dA = 2\pi r \cdot ds$ 得:

$$dA = 2\pi |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

4. 参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 绕 y 轴旋转

- 旋转半径: 点 $(x(t), y(t))$ 到 y 轴的距离为 $|x(t)|$, 故 $r = |x(t)|$ 。
- 弧长微元: 同上, $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$ 。
- 面积微元: 代入 $dA = 2\pi r \cdot ds$ 得:

$$dA = 2\pi |x(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

所有公式统一为 $dA = 2\pi r \cdot ds$, 其中 r 是旋转半径, ds 是弧长微元, 具体表达式取决于曲线方程和旋转轴。推导基于几何直观的圆台近似, 并假设曲线光滑且旋转时不自交。下面给出部分的积分表达式。

$$A_x = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

类似地, 绕 y 轴旋转, 由 $x = g(y)$ 表示, $y \in [c, d]$, 则:

$$A_y = 2\pi \int_c^d |g(y)| \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$$

对于参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, $t \in [T_1, T_2]$, 绕 x 轴旋转的曲面面积为:

$$A_x = 2\pi \int_{T_1}^{T_2} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

绕 y 轴旋转时, 公式类似, 只需交换 x 和 y 的角色. 这些公式均假设曲线光滑, 且旋转过程中无自交.

2.8 广义积分

在前面的章节中, 我们讨论了定积分的定义和性质. 然而, 在实际应用中, 我们经常会遇到一些函数在某些点上不满足有界性, 或者积分区间是无限的. 这些情况下, 我们需要引入广义积分的概念.

2.8.1 第一类广义积分的定义与审敛法

定义: 设 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上有定义. 如果对于任意 $A > a$, $f(x)$ 在 $[a, A]$ 上可积, 并且极限:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

存在 (有限), 则称该极限为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分, 广义积分收敛, 其积分值为:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

对于区间 $(-\infty, b]$ 和 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分, 定义类似:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

注意, 我们这里在计算 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分时, 需要选择一个中间点 c 将积分区间分成两个部分, 分别计算后再相加. 不能直接用下面的方法计算:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$$

因为后者的存在并不意味着前者的存在. 极限的计算对于无穷大的选取是任意的, 如果我们发现改变无穷大的阶数和选取方式会影响极限的值, 那么我们就可以断定该广

义积分发散. 反之, 如果无论如何选取无穷大, 极限值都相同, 那么我们就可以断定该广义积分收敛. 然而, 上面这种极限并非毫无价值, 它被称作**柯西主值 (Cauchy Principal Value)**, 在某些情形下具有重要的应用价值, 其定义为:

$$(\text{cpv}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x)dx$$

显然有: 广义积分存在 $\Rightarrow$ 柯西主值存在, 反之不成立.

定理: 两个反常积分的和收敛当且仅当各自收敛. 证明略.

定理: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义. 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分收敛的充分必要条件是: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $A', A'' > \delta$, 有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)dx \right| < \epsilon$$

证明: 必要性: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分收敛, 记其积分值为 I . 那么对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $A > \delta$, 有:

$$\left| \int_a^A f(x)dx - I \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

对于任意 $A', A'' > \delta$, 我们有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)dx \right| = \left| \int_a^{A''} f(x)dx - \int_a^{A'} f(x)dx \right| \leq \left| \int_a^{A''} f(x)dx - I \right| + \left| \int_a^{A'} f(x)dx - I \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

充分性: 设对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $A', A'' > \delta$, 有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)dx \right| < \epsilon$$

对于任意 $A > \delta$, 取 $A' = \delta, A'' = A$, 则有:

$$\left| \int_{\delta}^A f(x)dx \right| < \epsilon$$

因此, $\int_a^A f(x)dx$ 在 $A \rightarrow +\infty$ 时是柯西列, 故存在极限 I . 于是, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分收敛且积分值为 I . 证明完毕.

这一定理的叙述本质上是柯西收敛准则在广义积分情形下的应用. 我们在这里称之为**广义积分的柯西判别法**.

定义: 设 $f(x)$ 在任意有限区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上**绝对可积**. 否则称为**条件可积**.

显然, 绝对可积 $\Rightarrow$ 可积, 反之不成立.

2.8.1.1 非负函数第一类广义积分的审敛法

1. **比较审敛法:** 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且 $0 \leq f(x) \leq K \cdot g(x)$. 则:

- 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.
- 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

2. **极限比较审敛法:** 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad 0 < L < +\infty$$

- 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. - 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

注: 在这里我们允许 $x = +\infty$ 的写法.

3. **Cauchy 判别法:** 设在 $[a, +\infty) \subset (0, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$, 且 K 为常数. 则:

- 若 $f(x) \leq \frac{K}{x^p}$, 且 $p > 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.
- 若 $f(x) \geq \frac{K}{x^p}$, 且 $p \leq 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

4. **Cauchy 判别法的极限形式:** 设在 $[a, +\infty) \subset (0, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$. 且:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)x^p = L$$

- 若 $0 \leq L < +\infty$, 且 $p > 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.
- 若 $0 < L \leq +\infty$, 且 $p \leq 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

2.8.1.2 一般函数第一类广义积分的审敛法

引理: 第二积分中值定理: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得下式成立:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

证明: 我们这里仅对 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 且 $g'(x)$ 在定义域上可积的情形进行证明, 其他情形的证明类似.

对于 $\int_a^b f(x)g(x)dx$, 先进行分部积分, 然后运用第一积分中值定理, 记:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b g(x)dF(x) = g(b) \int_a^b f(x)dx - \int_a^b F(x)g'(x)dx$$

$$\begin{aligned}
 &= g(b) \int_a^b f(x) dx - [g(b) - g(a)] \int_a^\xi f(x) dx \\
 &= g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

Abel 判别法: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证明: 运用第二积分中值定理, 对任意 $A > a$, 存在 $\xi \in [a, A]$, 使得:

$$\int_a^A f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(A) \int_\xi^A f(x) dx$$

由于 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 故对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $A', A'' > \delta$, 有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| < \epsilon$$

又由于 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 故存在常数 K , 使得对于任意 $x \in [a, +\infty)$, 有 $|g(x)| \leq K$. 于是, 对于任意 $A', A'' > \delta$, 我们有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)g(x) dx \right| \leq |g(a)| \left| \int_{A'}^\xi f(x) dx \right| + |g(A'')| \left| \int_\xi^{A''} f(x) dx \right| < (|g(a)| + K)\epsilon$$

由广义积分的柯西判别法, 可知 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛. 证明完毕.

Dirichlet 判别法: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且对于任意 $A > a$, $\left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq K$, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

证明: 运用第二积分中值定理, 对任意 $A > a$, 存在 $\xi \in [a, A]$, 使得:

$$\int_a^A f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(A) \int_\xi^A f(x) dx$$

由于对于任意 $A > a$, $\left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq K$, 故对于任意 $A', A'' > a$, 我们有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)g(x) dx \right| \leq |g(a)| \left| \int_{A'}^\xi f(x) dx \right| + |g(A'')| \left| \int_\xi^{A''} f(x) dx \right| \leq |g(a)| \cdot 2K + |g(A'')| \cdot 2K$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 故对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $A'' > \delta$, 有 $|g(A'')| < \frac{\epsilon}{2K}$. 于是, 对于任意 $A', A'' > \delta$, 我们有:

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x)g(x) dx \right| < |g(a)| \cdot 2K + \frac{\epsilon}{2K} \cdot 2K = |g(a)| \cdot 2K + \epsilon \leq \epsilon'$$

由广义积分的柯西判别法, 可知 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛. 证明完毕.

上述两类积分判别法统称为 **Dirichlet-Abel 判别法**.

2.8.2 第二类广义积分的定义与审敛法

定义: 设 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 上有定义. 如果对于任意 $A \in (a, b]$, $f(x)$ 在 $[A, b]$ 上可积, 并且极限:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$$

存在 (有限), 则称该极限为 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的广义积分, 广义积分收敛, 其积分值为:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$$

对于区间 $[a, b)$ 上的广义积分, 定义类似.

类似于第一类广义积分, 第二类广义积分也有对应的柯西主值的概念:

$$(\text{cpv}) \int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^{b-\epsilon} f(x) dx$$

显然有: 广义积分存在 $\Rightarrow$ 柯西主值存在, 反之不成立.

定理: 两个反常积分的和收敛当且仅当各自收敛. 证明略.

定理: 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义. 则 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的广义积分收敛的充分必要条件是: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $0 < \epsilon', \epsilon'' < \delta$, 有:

$$\left| \int_{a+\epsilon'}^{a+\epsilon''} f(x) dx \right| < \epsilon$$

证明:

必要性: 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的广义积分收敛, 记其积分值为 I . 那么对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $0 < \epsilon < \delta$, 有:

$$\left| \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx - I \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

对于任意 $0 < \epsilon', \epsilon'' < \delta$, 我们有:

$$\left| \int_{a+\epsilon'}^{a+\epsilon''} f(x) dx \right| = \left| \int_{a+\epsilon''}^b f(x) dx - \int_{a+\epsilon'}^b f(x) dx \right| \leq \left| \int_{a+\epsilon''}^b f(x) dx - I \right| + \left| \int_{a+\epsilon'}^b f(x) dx - I \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

充分性: 设对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $0 < \epsilon', \epsilon'' < \delta$, 有:

$$\left| \int_{a+\epsilon'}^{a+\epsilon''} f(x) dx \right| < \epsilon$$

对于任意 $0 < \epsilon < \delta$, 取 $\epsilon' = \delta, \epsilon'' = \epsilon$, 则有:

$$\left| \int_{a+\delta}^{a+\epsilon} f(x) dx \right| < \epsilon$$

因此, $\int_{a+\epsilon}^b f(x) dx$ 在 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时是柯西列, 故存在极限 I . 于是, $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的广义积分收敛且积分值为 I . 证明完毕.

这一定理的叙述本质上是柯西收敛准则在广义积分情形下的应用. 我们在这里称之为**广义积分的柯西判别法**.

2.8.2.1 非负函数第二类广义积分的审敛法

1. **比较审敛法:** 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义, 且 $0 \leq f(x) \leq K \cdot g(x)$. 则:

- 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.
- 若 $\int_a^b f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b g(x)dx$ 发散.

2. **极限比较审敛法:** 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义, 且:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \quad 0 < L < +\infty$$

- 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.
- 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

3. **Cauchy 判别法:** 设在 $(a, b] \subset (0, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$, 且 K 为常数. 则:

- 若 $f(x) \leq \frac{K}{(x-a)^p}$, 且 $p < 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.
- 若 $f(x) \geq \frac{K}{(x-a)^p}$, 且 $p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

4. **Cauchy 判别法的极限形式:** 设在 $(a, b] \subset (0, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$. 且:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)(x-a)^p = L$$

- 若 $0 \leq L < +\infty$, 且 $p < 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛.
- 若 $0 < L \leq +\infty$, 且 $p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

2.8.2.2 一般函数第二类广义积分的审敛法

Abel 判别法: 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上单调且有界, 则 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛. 证明从略.

Dirichlet 判别法: 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 且对于任意 $A \in (a, b]$, $\left| \int_A^b f(x)dx \right| \leq K$, $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$, 则 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 收敛. 证明从略.

上述两类积分判别法统称为 **Dirichlet-Abel 判别法**.

2.9 级数理论

2.9.1 数项级数

2.9.1.1 基本概念与性质

定义: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 为一无穷可列个实数, 我们定义 $\{x_n\}$ 为数列的**通项**. 数列的部分和序列为:

$$S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

无穷项级数 (简称级数) 定义为:

$$S = x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

若数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则称级数 S 收敛, 且其和为:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

否则称级数 S 发散. 这就是相关概念的定义

定理: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛的必要条件是: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

本定理显然, 这里不予证明.

下面列举几种常见的级数:

1. **几何级数:** 形如 $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ 的级数, 其中 a 和 r 为常数. 当 $|r| < 1$ 时, 该级数收敛, 且其和为:

$$S = \frac{a}{1-r}$$

2. **调和级数:** 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 的级数. 该级数发散.

3. **p 级数:** 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的级数, 其中 p 为常数.

当 $p > 1$ 时, 该级数收敛; 当 $p \leq 1$ 时, 该级数发散.

性质: 下面列举无穷级数的几个性质: - 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则其任意加括号的级数也收敛, 且级数和相等. - 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则其任意有限项被去掉后的级数也收敛. - 线性性质: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 均收敛, 则对于任意常数 a 和 b , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (ax_n + by_n)$ 也收敛, 且有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (ax_n + by_n) = a \sum_{n=1}^{\infty} x_n + b \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

2.9.1.2 上下极限

研究级数敛散性需要借助数列的敛散性, 但是有些数列并不收敛, 这时我们可以借助数列的上下极限来研究数列的性质.

先考虑有界数列的情形:

定义: 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 若在这个数列中存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$$

则称 ξ 为数列 $\{x_n\}$ 的一个**极限点**.

记 E 为数列 $\{x_n\}$ 的全部极限点所组成的集合, 则 E 是一个非空有界集合.

定理: E 的上确界 H 和下确界 h 都在集合 E 中, 即存在数列的子列 $\{x_{n_k}\}$ 和 $\{x_{m_k}\}$, 使得:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = H, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = h$$

定义: 数列 $\{x_n\}$ 的上极限和下极限分别定义为:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = H, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = h$$

其中 H 和 h 分别为数列 $\{x_n\}$ 的极限点集合的上确界和下确界.

定理: 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 则数列收敛的充分必要条件是:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

我们可以从这个定义出发定义无界数列的上下极限:

定义: 设 $\{x_n\}$ 为数列, 若存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi, \quad \xi \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$$

则称 ξ 为数列 $\{x_n\}$ 的一个**极限点**.

记 E 为数列 $\{x_n\}$ 的全部极限点所组成的集合, 则 E 是一个非空集合.

定义: 数列 $\{x_n\}$ 的上极限和下极限分别定义为:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup E, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf E$$

其中 $\sup E$ 和 $\inf E$ 分别为数列 $\{x_n\}$ 的极限点集合的上确界和下确界. 当 $\sup E = +\infty$ 或 $\inf E = -\infty$ 时, 我们约定 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 或 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

上下极限的运算和普通代数运算有所不同:

- 加法: 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为数列, 则有:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

- 乘法: 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为数列, 则有:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

注意, 上述四个式子在 x_n 和 y_n 有一者收敛时取等.

其证明可以通过下面这个结论完成:

定理: 设 $\{x_n\}$ 为数列, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = H$ 的充分必要条件为: - 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $x_n < H + \epsilon$; - 对任意 $\epsilon > 0$, $\{x_n\}$ 中有无穷多项, $x_n > H - \epsilon$.

2.9.1.3 正项级数的审敛法

定义: 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为**正项级数**.

根据单增数列必有上界, 我们可以立即得到下面的定理:

定理: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是其部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界.

下面给出正项级数的几种常用审敛法:

1. 比较审敛法: 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 为非负数列, 且存在常数 $K > 0$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $a_n \leq Kb_n$. 则:

- 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

2. 极限比较审敛法: 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 为非负数列, 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L, \quad 0 \leq L \leq +\infty$$

- 若 $0 < L < +\infty$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散.
- 若 $L = 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 若 $L = +\infty$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

3. p -级数判别法: 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 且 K 为常数. 则:

- 若 $a_n \leq \frac{K}{n^p}$, 且 $p > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 若 $a_n \geq \frac{K}{n^p}$, 且 $p \leq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

4. Cauchy 根值判别法: 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 则:

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 则该判别法无法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

5. D'Alembert 比值判别法: 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 则:

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, 则该判别法无法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

证明: 本定理的证明需要一个引理:

引理: 设 $\{x_n\}$ 为数列, 那么一定存在:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$$

证明: 设 $\bar{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$, 则对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} < \bar{r} + \epsilon$$

因此, 对于任意 $m > n > N$, 有:

$$x_m = \frac{x_m}{x_{m-1}} \cdot \frac{x_{m-1}}{x_{m-2}} \cdots \frac{x_{n+1}}{x_n} x_n < (\bar{r} + \epsilon)^{m-n} x_n$$

即:

$$\sqrt[m]{x_m} < \sqrt[m]{(\bar{r} + \epsilon)^{m-n} x_n} = (\bar{r} + \epsilon)^{1 - \frac{n}{m}} \sqrt[m]{x_n}$$

令 $m \rightarrow \infty$, 则有:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \bar{r} + \epsilon$$

由于 ϵ 任意, 故有:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$$

类似地, 可以证明下极限部分的不等式.

利用上述引理, 我们可以证明 D'Alembert 比值判别法:

证明: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$, 则由引理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$$

由 Cauchy 根值判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

同理, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L > 1$, 则由引理可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L > 1$$

由 Cauchy 根值判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明完毕.

6. Raabe 判别法: 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 则:

- 若存在常数 $r > 1$, 且对于下面这个极限表达式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = r$$

- 当 $r > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 当 $r < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- 当 $r = 1$ 时, 该判别法无法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

Raabe 判别法是 D'Alembert 比值判别法的推广. 主要思想是对比 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 与 $1 - \frac{1}{n}$ 的大小关系, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时收敛. 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 与 $1 - \frac{1}{n}$ 的差距足够大, 则可以判断级数的敛散性.

证明:

先证明第一个结论:

$$\begin{aligned} & \because r > 1, \therefore \exists s, t \in \mathbb{R}, r > s > t > 1 \\ & \therefore \exists N \in \mathbb{N}, \text{s.t. } \forall n > N, n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > s \end{aligned}$$

$$\therefore \forall n > N, \frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{s}{n}$$

$$\because 1 + \frac{s}{n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^t, \therefore \forall n > N, \frac{a_n}{a_{n+1}} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^t = \left(\frac{n+1}{n}\right)^t$$

所以我们得到: $a_n n^t > a_{n+1} (n+1)^t$.

因此, $a_n n^t$ 递减, 必有上界, 设其上界为 M , 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $a_n n^t \leq M$, 即 $a_n \leq \frac{M}{n^t}$. 由于 $t > 1$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

对于第二个结论, 取 s 使得 $r < s < 1$. 当 n 充分大时,

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) < s.$$

因此

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} < 1 + \frac{s}{n} < 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

于是

$$a_n n < a_{n+1} (n+1).$$

所以 na_n 从某一项起递增. 取一个充分大的 N , 当 $n > N$ 时有

$$na_n \geq Na_N > 0,$$

从而 $a_n \geq \frac{Na_N}{n}$. 由调和级数发散和比较判别法, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明完毕.

1. 积分判别法: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且对任意 $A \in (a, +\infty)$, $f(x)$ 在 $[a, A]$ 上 Riemann 可积, 那么我们取一单增且发散的数列, 同时定义:

$$\{a_n\} \quad \text{s.t.} \quad a = a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots, \quad u_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 敛散性相同.

特别的, 若 $f(x)$ 单调下降, 取 $a_n = n$, 那么反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与正项级数 $\sum_{n=N}^{\infty} f(n)$ 敛散性相同, 其中 $N = [a] + 1$.

证明提示: 设 $S_k = \sum_{i=1}^k u_i$, 对下面这个式子取极限:

$$\forall A > a, \exists n, \text{s.t.} S_{n-1} \leq \int_a^A f(x) dx < S_{n+1}$$

本定理也可以反向证明反常积分的敛散性.

2.9.1.4 任意级数的审敛法

交错级数的审敛法

定义: 设 $\{a_n\}$ 为非负数列, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 称为交错级数.

1. Leibniz 判别法: 设 $\{a_n\}$ 为单调递减且趋于零的非负数列, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

证明: 设 $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} a_k$ 为交错级数的部分和序列, 则对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 有:

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \leq a_1$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \geq S_{2n}$$

因此, $\{S_{2n}\}$ 为单调递增且有上界的数列, 故存在极限 $S_{2n} \rightarrow S$. 由于 $\{S_{2n+1}\}$ 为单调递减且有下界的数列, 故存在极限 $S_{2n+1} \rightarrow S'$. 由于 $a_n \rightarrow 0$, 故 $S' = S$. 因此, 部分和序列 $\{S_n\}$ 收敛, 故交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛. 证明完毕.

2. 绝对收敛与条件收敛: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 为级数, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ **绝对收敛**; 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 发散, 但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ **条件收敛**.

定理: 绝对收敛的级数必收敛.

A-D 判别法: 若下列两个条件之一成立, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ 收敛: 1. 数列 $\{x_n\}$ 的部分和序列 $\{S_n\}$ 有界, 且数列 $\{y_n\}$ 单调且趋于零. 2. 数列 $\{x_n\}$ 单调有界, 且数列 $\{y_n\}$ 的部分和序列 $\{T_n\}$ 收敛.

这两个条件分别称为 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法.

证明: 先证明 Abel 引理, 先推出一个 Abel 变换公式:

$$\sum_{k=1}^p a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} B_k (a_{k+1} - a_k)$$

其中 $B_k = \sum_{i=1}^k b_i$.

这个公式可以如下推出:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^p a_k b_k &= a_1 B_1 + \sum_{k=2}^p a_k b_k = a_1 B_1 + \sum_{k=2}^p a_k (B_k - B_{k-1}) = a_1 B_1 + \sum_{k=2}^p a_k B_k - \sum_{k=2}^p a_k B_{k-1} \\ &= a_1 B_1 + \sum_{k=2}^p a_k B_k - \sum_{k=1}^{p-1} a_{k+1} B_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} B_k (a_{k+1} - a_k) \end{aligned}$$

Abel 引理: $\{a_k\}$ 为单调数列, $\{B_k\}$ 为有界数列, 则存在常数 $M > 0$, 使得 $\forall p \in \mathbb{N}$:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq M(|a_1| + 2|a_p|)$$

证明: 由 Abel 变换公式, 有:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| = \left| a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} B_k (a_{k+1} - a_k) \right| \leq |a_p| |B_p| + \sum_{k=1}^{p-1} |B_k| |a_{k+1} - a_k|$$

由于 $\{B_k\}$ 有界, 故存在常数 $M > 0$, 使得对于任意 $k \in \mathbb{N}$, 有 $|B_k| \leq M$. 因此, 上式右端继续估计:

$$\begin{aligned} &\leq M|a_p| + M \sum_{k=1}^{p-1} |a_{k+1} - a_k| = M|a_p| + M(|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \cdots + |a_{p-1} - a_p|) \\ &= M|a_p| + M(|a_1| + |a_p|) = M(|a_1| + 2|a_p|) \end{aligned}$$

利用 Abel 引理, 我们可以证明 A-D 判别法. 这里不再赘述.

2.9.1.5 任意项级数和更数列

定义: 我们给出 x_n^+ 和 x_n^- 的定义:

$$\begin{aligned} 1. \quad x_n^+ &= \begin{cases} x_n, & x_n > 0 \\ 0, & x_n \leq 0 \end{cases} \\ 2. \quad x_n^- &= \begin{cases} -x_n, & x_n < 0 \\ 0, & x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

则有 $x_n = x_n^+ - x_n^-$ 且 $|x_n| = x_n^+ + x_n^-$. 由此, 我们可以将任意级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 拆分为两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^-$.

定理: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^-$ 均收敛.

定理: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 条件收敛, 则 $\{x_n^+\}$ 和 $\{x_n^-\}$ 均发散到 $+\infty$.

定义: 更序列: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 为级数, 若存在一个双射 $\pi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)}$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)}$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的一个重排.

定理: 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛, 则对于任意重排 $\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)}$, 都有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

定理 (Riemann 重排定理): 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 条件收敛, 则对于任意 $S \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, 都存在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)}$, 使得:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_{\pi(n)} = S$$

本定理的证明略, 可参考相关教材.

期末考试内容截止于此. 这部分内容除了正常的不定积分和黎曼积分外, 重点是对无穷的认知. 需要建立一个足够严谨的直觉, 来理解无穷小和无穷大的概念, 以及它们在极限、连续、导数、积分和级数中的应用.

级数的乘法: 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 为两个级数, 则它们的乘积定义为:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

这一定义的本质, 就是下面这个矩阵中所有元素的和:

$$\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 & \cdots \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & a_2b_4 & \cdots \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & a_3b_4 & \cdots \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

我们知道, 对于两个有限部分和的乘积, 他们最终的结果与相加的次序没有关联, 那么对于无穷级数的乘积, 他们的结果是否也与相加的次序无关呢? 非常不幸, 它们的结果不一定与顺序无关. 我们需要规定一种或者几种相加的次序, 这里我们采用**对角线相加法**:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \cdot \sum_{j=1}^{\infty} b_j = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_{n-k} = a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_1) + (a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1) + \cdots$$

这种乘积也叫做 **Cauchy 乘积**.

另一种常见的乘积方式定义如下:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \cdot \sum_{j=1}^{\infty} b_j = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n (a_i b_n + a_n b_i) - a_n b_n \right)$$

这种乘积被称为**正方形乘积**.

定理: 只要级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 则他们的正方形乘积收敛.

然而 Cauchy 乘积并不一定满足上述的性质, 下面给出一个反例:

反例: 设 $a_n = b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛 (根据莱布尼茨判别法). 但是他们的 Cauchy 乘积的一般项为:

$$c_n = (-1)^{n+1} \sum_{i+j=n+1} \frac{1}{\sqrt{ij}} \geq (-1)^{n+1} \sum_{i+j=n+1} \frac{2}{i+j} = (-1)^{n+1} \sum_{i+j=n+1} \frac{2}{n+1} = (-1)^{n+1} n \cdot \frac{2}{n+1}$$

由于通项不趋近于 0, 必然发散.

定理: 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则他们的 Cauchy 乘积和正方形乘积 (甚至任意方式进行加法) 均绝对收敛, 且乘积均等于:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right)$$

证明: 设 $a_{i_k} b_{j_k}$ 是所有 $a_i b_j$ 的一个排列, 则有对任意的 n , 取:

$$N = \max_{1 \leq k \leq n} \{i_k, j_k\}$$

$$\sum_{k=1}^n |a_{i_k} b_{j_k}| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_i b_j| = \left(\sum_{i=1}^N |a_i|\right) \left(\sum_{j=1}^N |b_j|\right) \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|\right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} |b_j|\right)$$

因为 $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|$ 和 $\sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$ 均收敛, 故存在常数 $M > 0$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 有:

$$\sum_{k=1}^n |a_{i_k} b_{j_k}| \leq M$$

所以任意排列的部分乘积序列的绝对值一定单增有上界, 必然绝对收敛. 证明完毕.

由 d'Alembert 比值判别法, 我们可以得到下面这个定理:

定理: 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 我们一定有:

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

这个级数 T 必然收敛. 且根据后面的知识我们可以知道, 这个级数的和就是 e^x .

证明: 我们采用 Cauchy 乘积, 由于其绝对收敛, 我们可以得到:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}$$

也就是 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 满足这个式子的只有 $f(x) = e^x$. 所以收敛.

2.9.1.6 无穷乘积

定义: 设 $\{p_n\}$ 为无穷可列个非零实数, 我们称他们的积:

$$p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdots p_n \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} p_n$$

为无穷乘积, p_n 称为通项, 我们可以类似的定义部分积 $\{P_n\}$:

$$P_n = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdots p_n = \prod_{k=1}^n p_k$$

若部分积数列 $\{P_n\}$ 收敛于一个非零的有限数 P (也就是说如果收敛到 0, 我们称此数列发散), 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛, 且其积为:

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$$

否则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 发散 (包括收敛到 0 的情况).

定理: 无穷乘积收敛的必要条件如下:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=n+1}^{\infty} p_k = 1$$

这个判别法和级数和的定义类似.

证明: 我们永远可以写出这个表达式: 取极限即可.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\prod_{n=1}^k p_n}{\prod_{n=1}^{k-1} p_n} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_k}{P_{k-1}} = 1$$

第二个必要条件的证法类似, 这里不再赘述.

提示: 我们经常把 $p_n = 1 + a_n$, 这个表达式更利于分析问题.

显然我们可以得到: $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛的必要条件是: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

例: 设 $p_n = 1 - \frac{1}{(2n)^2}$, 判断无穷乘积的敛散性.

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left[1 - \frac{1}{(2k)^2}\right] = \prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)(2k+1)}{2k \cdot 2k} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)(2n+1)}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdots (2n)(2n)}$$

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{(2k)^2}\right) = \frac{(2n-1)!!(2n+1)!!}{[(2n)!!]^2}$$

其中, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, 因为 $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$:

$$1 < \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} < \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \frac{2}{\pi}$$

Wallis 公式: 设 $p_n = \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$, 则无穷乘积:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdots (2n) \cdot (2n)}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)(2n+1)} = \frac{\pi}{2}$$

例: 设 $p_n = \cos \frac{x}{2^n}$

$$\sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} = 2^2 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \sin \frac{x}{2^2} = \cdots = 2^n \left(\prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} \right) \sin \frac{x}{2^n}$$

$$P_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x}$$

Viète 公式: 设 $p_n = \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$, 对上式, 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 则无穷乘积:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{2}{\pi}$$

定理: 设 $p_n = 1 - a_n$, 且 $a_n \geq 0$, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 这个转化的过程就是在无穷乘积等式两侧取对数.

证明: 设 $P_n = \prod_{k=1}^n p_k$, 则有:

$$\ln P_n = \ln \left(\prod_{k=1}^n p_k \right) = \sum_{k=1}^n \ln p_k$$

推论: 设 $p_n = 1 + a_n$, 且 a_n 不变号, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 本推论的证明略.

推论: 设 $p_n = 1 + a_n$, $a_n > -1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 也收敛, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛到非零极限. 反过来, 在通常的无穷乘积理论中, 若该乘积收敛到非零极限, 则 $\sum a_n^2$ 的收敛性也与对数级数的二阶项控制相关.

证明思路: 设 $P_n = \prod_{k=1}^n p_k$, 则有:

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + a_k).$$

由于 $\sum a_n$ 收敛, 故 $a_n \rightarrow 0$. 当 n 充分大时,

$$\ln(1 + a_n) = a_n - \frac{a_n^2}{2} + O(a_n^3).$$

因此对数级数的收敛性主要由 $\sum a_n$ 和 $\sum a_n^2$ 共同控制. 这也是无穷乘积问题经常转化为对数级数问题的原因.

注意: 对无穷乘积而言, 最安全的处理方式是先取对数, 再研究 $\sum \ln(1 + a_n)$ 的敛散性. 不能简单地把乘积问题当作普通级数问题处理.

绝对收敛: 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛时, 称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ **绝对收敛**; 否则称为**条件收敛**.

绝对收敛的无穷乘积具有交换性, 任意重排后的无穷乘积均收敛且等于原无穷乘积的值. 而收敛但是不绝对收敛的无穷乘积则不具有交换性, 任意重排后的无穷乘积可能收敛到不同的值, 甚至发散.

定理: 若 $a_n > -1$ 且 $a_n \rightarrow 0$, 则下面两个命题等价: - $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛. - $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

一般地, 当 a_n 不变号且充分小时, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛到非零极限与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛等价.

Stirling 公式: 当 $n \rightarrow \infty$, 有近似公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad n \rightarrow \infty$$

证明提示: 设 $p_n = \frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}n!e^n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^{n+1}}$

至此, 课程 MATH1203 数学分析 I 的内容全部结束.

第 3 章

第二部分：数学分析 II

数学分析 II 的主线是从一元分析走向多元分析, 并进一步讨论函数项级数、幂级数、含参变量积分、Fourier 级数以及场论中的积分公式. 这里最重要的思想是: 当对象从有限过程变成无限过程, 或从一维变成多维以后, 原来熟悉的连续、可导、可积性质是否还能保留下来?

本课程编号为 MATH1204, 是课程 MATH1203 的后继课程.

3.1 函数项级数

函数项级数是指由一系列函数项组成的级数, 形式为:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

3.1.1 敛散性

在开始具体的数学推导之前, 让我们先思考一个直观的问题: 为什么我们要研究函数项级数?

答案在于我们希望将简单函数的良好性质 (例如连续、可导、可积) “传递” 给稍微复杂的函数组合. 这就是为什么我们要研究**收敛性**——它使得这种 “传递” 成为可能.

在这里, 我们将像探险一样, 从最基本的点态收敛出发, 逐步发现它的缺陷, 并最终引出更强大的工具: 一致收敛.

3.1.1.1 点态收敛

让我们从最自然的直觉开始. 既然函数项级数在每一个具体的点上都会退化成普通的数项级数, 那我们为什么不逐点考察它的行为呢? 这就是**点态收敛**的思想.

点态收敛: 如果对于一个固定的 $x_0 \in E$, 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称函数项级数在 x_0 点态收敛. x_0 称为函数项级数的收敛点.

- 全体收敛点的集合称为函数项级数的**收敛域**, 记为 D .
- 定义在收敛域上的函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 称为函数项级数的**和函数**. 我们称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上点态收敛于 $S(x)$.

- 给出一个函数项级数, 可以作出它的**部分和函数** $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, 则函数项级数在 x_0 点态收敛于 $S(x_0)$ 等价于 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = S(x_0)$.

点态收敛不保证可以维持函数的诸多分析性质.

3.1.1.2 一致收敛

点态收敛时, 各个点之间的收敛速度可能**大相径庭**, 这就导致了函数项级数的和函数可能无法保持连续性、可微性等分析性质. 因此, 我们引入了一**致收敛**的概念. 我们将会**迫使**函数项级数在每个点上以**相近的速度**收敛, 从而保证和函数的分析性质.

回顾点态收敛的定义, 我们实际上想要表达的是:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N(x_0, \epsilon) \in \mathbb{N}^*, \text{s.t.} \forall n > N(x_0, \epsilon), |S_n(x_0) - S(x_0)| < \epsilon$$

在点态收敛中, N 是**依赖于** x_0 的. 这就导致了不同的点可能有不同的收敛速度. 为了保证函数项级数在每个点上以相近的速度收敛, 我们需要**去掉** N 对 x_0 的依赖, 从而得到一致收敛的定义:

一致收敛: 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N(\epsilon) \in \mathbb{N}^*$, 使得对于所有 $n > N(\epsilon)$ 和所有 $x \in D$, 都有 $|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$, 则称函数项级数在 D 上一致收敛于 $S(x)$.

用类似的数理逻辑的语言来表达一致收敛的定义, 可以写成:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}^*, \text{s.t.} \forall n > N(\epsilon), \forall x \in D, |S_n(x) - S(x)| < \epsilon$$

换言之, N 的选取**不依赖于** x , 这就保证了函数项级数在每个点上以相近的速度收敛.

由上述定义我们可以直接得到如下推论:

推论: 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛, 则函数项序列 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 0.

然而一致收敛是一个过强的条件, 因此我们引入了**内闭一致收敛**的概念. 内闭一致收敛只要求函数项级数在 D 的每个**闭区间**上以相近的速度收敛, 从而保证和函数在 D 的每个内点上保持连续性、可微性等分析性质.

内闭一致收敛: 若对于任意 $[a, b] \subset D$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则称函数项级数在 D 上内闭一致收敛.

一致收敛有两个等价的充要条件:

- 设函数项序列 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 定义 $S_n(x)$ 和 $S(x)$ 之间的距离为:

$$d(S_n, S) = \sup_{x \in D} |S_n(x) - S(x)|$$

则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$ 当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(S_n, S) = 0$$

本定理的证明非常简单, 直接利用一致收敛的定义即可. 这里从略.

- 设函数项序列 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上点态收敛于 $S(x)$, 那么函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$ 当且仅当对于任意数列 $\{x_n\}, x_n \in D$ 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n(x_n) - S(x_n)) = 0$$

下面给出该定理的证明.

必要性: 通过上一个等价条件的定义, 可以直接得到充分性. **充分性:** 反证法.

即假设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上不一致收敛于 $S(x)$.

$$\exists \epsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n > N, \exists x \in D, \text{s.t. } |S_n(x) - S(x)| \geq \epsilon_0$$

我们依次取 $N = 1, 2, 3, \dots$, 可以得到数列 $\{n_k\}$ 和 $\{x_k\}$, 使得对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|S_{n_k}(x_k) - S(x_k)| \geq \epsilon_0$. 从而得到数列 $\{x_n\}$, 使得对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|S_{n_k}(x_k) - S(x_k)| \geq \epsilon_0$. 从而得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n(x_n) - S(x_n)) \neq 0$$

与充分性矛盾. 因此函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$.

本定理常用于说明函数项级数不一致收敛.

3.1.1.3 一致收敛级数的判别

1. **Cauchy 一致收敛判别法** 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛的充分必要条件是, 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N(\epsilon) \in \mathbb{N}^*$, 使得:

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \epsilon, \forall n > N(\epsilon), \forall p \in \mathbb{N}^*, \forall x \in D$$

证明与其他 Cauchy 判别法类似, 这里从略.

2. **Weierstrass 判别法** 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足 $|u_n(x)| \leq a_n$ 对于所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 和所有 $x \in D$, 其中 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的数项级数, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛. 证明: 直接利用 Cauchy 一致收敛判别法即可. 这里从略.

3. **A-D 判别法** 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \cdot b_n(x)$ 满足下面两个条件之一, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \cdot b_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

- $a_n(x)$ 在 D 上对固定的 x , 随着 n 的增大单调, 且一致有界. 且函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 D 上一致收敛.
- $a_n(x)$ 在 D 上对固定的 x , 随着 n 的增大单调, 且一致收敛于 0. 且函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 D 上一致有界. 这里的证明需要用到 Abel 引理, 即: **Abel 引理:** 设数列 $\{a_n\}$ 满足对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|a_n| \leq M$ 且对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $a_{n+1} \leq a_n$. 设数列 $\{b_n\}$ 满足对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|b_1 + b_2 + \dots + b_n| \leq N$. 则对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有:

$$|a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n| \leq 2MN$$

证明: 直接利用数列的单调性和有界性即可. 这里从略.

3.1.1.4 一致收敛级数的分析性质

一致收敛的函数项级数可以保持连续性、可微性、可积性等分析性质. 下面我们将分别介绍这些分析性质.

连续性: 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 且对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 D 上连续, 则和函数 $S(x)$ 在 D 上连续.

证明: 我们很容易可以得到下面三个表达式:

$$\begin{aligned} |S_N(x_0) - S(x_0)| &< \frac{\epsilon}{3} \\ |S_N(x_0 + h) - S(x_0 + h)| &< \frac{\epsilon}{3} \\ |S_N(x_0 + h) - S_N(x_0)| &< \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

其中 N 是根据一致收敛的定义选取的. 由三角不等式, 可以得到:

$$|S(x_0 + h) - S(x_0)| \leq |S_N(x_0 + h) - S(x_0 + h)| + |S_N(x_0 + h) - S_N(x_0)| + |S_N(x_0) - S(x_0)| < \epsilon$$

连续性定理也可以看作是**可以交换极限**. 即为:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) \right)$$

可积性: 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 对于任意 n 都有 $u_n(x)$ 连续, 且对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且:

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

本定理同样可以表达为: 积分运算可以与无限求和运算交换次序. 即为:

$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b S_n(x) dx \right)$$

证明: 由已知, 根据一致连续性的定义, 我们可以得到:

$$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$$

我们直接两侧积分, 就可以得到:

$$\left| \int_a^b S_n(x) dx - \int_a^b S(x) dx \right| < (b - a)\epsilon$$

也就是说, 考虑如下的数项级数:

$$I_n = \int_a^b S_n(x) dx$$

我们可以得到:

$$\left| I_n - \int_a^b S(x) dx \right| < (b-a)\epsilon$$

换言之, 数项级数 $\{I_n\}$ 收敛于 $\int_a^b S(x) dx$. 由数项级数的定义, 可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) dx$$

到这里即完成证明. 思路非常清晰.

可微性 (可导性): 对于函数序列 $\{S_n(x)\}$, 如果它满足下面三条: - $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微且有连续的导函数; - $S'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\sigma(x)$; - $S_n(a)$ 作为一个数列收敛.

那么 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $S'(x) = \sigma(x)$.

证明: 由于 $S'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\sigma(x)$, 根据一致连续性的可积性质:

$$\int_a^x \sigma(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x S'_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n(x) - S_n(a)) = S(x) - S(a)$$

由已知条件, 等式两侧均可导. 因此, 可以得到:

$$\sigma(x) = S'(x)$$

同理, 这个定理也可以理解为: 对于一致收敛的函数项级数, 导数运算可以与无限求和运算交换次序. 即为:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n(x)$$

Dini 定理: 设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$. 如果:

- $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- 对于任意 $x \in [a, b]$, $S_n(x)$ 单调趋近于 $S(x)$.

则函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$.

这里的证明不要求掌握, 从略.

3.1.2 幂级数

前文中我们讨论的函数项级数的一般形式是非常宽泛的, 在实际中, 如果对于每一种函数都要从头判断一致收敛与否, 难免有些繁琐. 于是, 数学家们开始思考: 有没有一种特殊而又非常基本的函数组合, 能够自动满足上述优秀的分析性质?

答案是肯定的, 那就是像多项式一样简单而优美的**幂级数**.

定义: 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

的级数称为以 x_0 为中心的幂级数, 其中 a_n 是常数.

为了方便讨论, 我们更多的时候会讨论以 0 为中心的幂级数, 即:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

收敛半径: 根据 Cauchy 收敛准则, 我们可以知道对于任意固定的 x , 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛当且仅当:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x| < 1$$

我们约定:

$$A = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

因此, 定义幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为:

$$R = \begin{cases} 0, & A = +\infty \\ +\infty, & A = 0 \\ \frac{1}{A}, & 0 < A < +\infty \end{cases}$$

或者我们可以简记为 $R = \frac{1}{A}$, 当然这种标记是不标准的, 笔者也不推荐. 但是确实方便记忆. 所以不失为一种不错的记忆方法.

定理 (Cauchy-Hadamard 定理): 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = \frac{1}{A}$, 其中 $A = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

证明: 直接利用 Cauchy 收敛准则即可. 这里从略.

定理 (d'Alembert 定理): 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = A$, 则幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{A}$.

证明: 这里的证明需要采用下面的不等式:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

因此, 由已知条件, 可以得到:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

因此, 可以得到:

$$A = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

因此, 可以得到:

$$R = \frac{1}{A}$$

3.1.2.1 幂函数的性质

定理 (Abel 第二定理): 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则幂级数在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛于和函数 $S(x)$.

证明: 我们直接放缩到绝对值最大的边界, 并说明这一边界的绝对值小于 R . 这里从略.

同理, 根据前面提及的三大性质, 可以得到幂级数在 $(-R, R)$ 上保持连续性、可微性、可积性等分析性质. 这里从略.

3.1.2.2 幂级数的展开

定理: 设函数 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上无穷阶可微, 则函数 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可以展开成幂级数, 即存在数列 $\{a_n\}$ 使得对于任意 $x \in (-R, R)$, 都有:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

实际上我们得到的就是 **Taylor 级数**. 其中 a_n 可以通过下面的公式计算得到:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

换言之, 函数 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上的 Taylor 级数为:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

当然我们完全可以要求函数 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上以 x_0 为中心展开成幂级数, 即存在数列 $\{a_n\}$ 使得对于任意 $x \in (-R + x_0, R + x_0)$, 都有:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

其中 a_n 可以通过下面的公式计算得到:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

换言之, 函数 $f(x)$ 在 $(-R + x_0, R + x_0)$ 上的 Taylor 级数为:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

由于 Taylor 级数要求函数 $f(x)$ 在 $(-R, R)$ 上无穷阶可微, 因此 Taylor 级数的展开是一个非常强的条件. 我们未来还会介绍更多的级数, 比如 Fourier 级数. 这些级数的展开条件相对弱得多, 因此它们的应用范围也更广泛. 这里暂时不会涉及.

3.2 Euclid 空间上的极限和连续

本部分我们会简单涉及一些拓扑学的内容, 并完成从一元微积分学到多元微积分学的过渡. 我们从此开始转向研究多元函数的分析性质.

3.2.1 Euclid 空间

让我们首先回顾一下一元函数的**极限**定义:

定义: 设函数 $f(x)$ 定义在 E 的某个邻域内, x_0 是 E 的一个内点. 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $x \in E$ 且 $0 < |x - x_0| < \delta$, 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处的极限为 A , 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

整个定义的关键在于 $|x - x_0| < \delta$ 这个条件. 这个条件刻画了 x 与 x_0 之间的距离, 从而保证了函数 $f(x)$ 在 x 附近的行为. 但是当我们转向研究多元函数时, 我们需要一个新的工具来刻画点与点之间的距离, 换言之, 我们需要重新定义距离. 这是我们定义空间时最重要的任务.

但是在此之前, 让我们用公理化的语言重新定义一下空间:

定义: 记 R 是实数全体, 定义 n 个 R 的笛卡尔积

$$R^n = R \times R \times \cdots \times R = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in R, i = 1, 2, \dots, n\}$$

其中 R 出现 n 次. 对于 R^n 中的每个元素我们都称之为**点**或者**向量**, x_i 称为点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的第 i 个**坐标**. 特别的, 我们定义 R^n 中的点 $(0, 0, \dots, 0)$ 为**零向量**.

特别的, 如果我们为 R^n 中的点定义如下的加法和数乘运算: - 加法: 对于任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in R^n$, 定义 $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$. - 数乘: 对于任意 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ 和任意 $\lambda \in R$, 定义 $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$.

此时的 R^n 就被称作**向量空间**, 也是一个常见的**线性空间**.

如果我们再在 R^n 中定义**内积**运算, 即:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

内积运算显然具有以下四条性质 (我们理应在线性代数课程中学习过并完成过证明): - 正定性: 对于任意 $x \in R^n$, 都有 $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且当且仅当 x 是零向量时, $\langle x, x \rangle = 0$. - 对称性: 对于任意 $x, y \in R^n$, 都有 $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$. - 线性性: 对于任意 $x, y, z \in R^n$ 和

任意 $\lambda \in R$, 都有 $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ 和 $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$. - Cauchy-Schwarz 不等式: 对于任意 $x, y \in R^n$, 都有 $|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \cdot \sqrt{\langle y, y \rangle}$

定义: 配备了内积运算和向量空间结构的 R^n 就被称作 **Euclid 空间**.

下面, 我们不妨思考一下距离应该具有什么性质: - 非负性: 对于任意 $x, y \in R^n$, 都有 $d(x, y) \geq 0$, 且当且仅当 $x = y$ 时, $d(x, y) = 0$ - 对称性: 对于任意 $x, y \in R^n$, 都有 $d(x, y) = d(y, x)$. - 三角不等式: 对于任意 $x, y, z \in R^n$, 都有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. 这条是由平面三角形的基本性质决定的, 我们决定在更高维度上延续它.

我们可以很容易的发现, 距离应该具有的朴素性质, 和内积运算的朴素性质不谋而合, 因此我们可以通过内积运算来定义距离.

定义 (范数): 设 $x \in R^n$, 定义 x 的范数为:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

定义 (距离): 设 $x, y \in R^n$, 定义 x 与 y 之间的距离为:

$$d(x, y) = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

实际上, 距离就是范数的推广. 也就是说, 距离是定义在两个点之间的函数, 而范数是定义在一个点上的函数. 当然, 距离和范数之间有着密切的联系, 因为距离可以通过范数来定义, 即 $d(x, y) = \|x - y\|$.

自然, 范数和距离都具有我们之前提到的那些朴素性质. 这里不再赘述.

3.2.1.1 Euclid 空间的性质

现在我们已经充分良好的定义了一个空间和配备在这个空间上的诸多良好性质, 我们就可以开始研究定义在这个空间上的函数了. 当然, 这里我们主要关注的是**多元函数**, 因为一元函数的分析性质我们已经非常熟悉了.

然而, 为了更好的给出多元函数的极限的定义, 我们首先需要对我们刚刚认识的这个空间构建一些了解. 最浅层次的, 我们需要知道一元函数中涉及到的各种事物不存在一个双射到多元函数中. 例如, 在一元函数中, 我们有数列、极限、连续性、可微性等概念. 那么在多元函数中, 这些概念是否存在? 如果存在, 那么它们的定义是什么? 下面我们将逐一介绍这些概念.

定义: 多元函数是指定义在 R^n 上的函数, 即 $f: R^n \rightarrow R$. 其中 n 被称为函数的**变量个数**或者**维数**. 我们可以把多元函数写作:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

至此, 我们完成了从一元函数到多元函数的过渡. 下面我们将继续研究多元函数的分析性质, 包括极限、连续性、可微性等. 这里我们先从极限开始. 我们依旧遵从之前的思路, 先定义数列的极限, 然后再定义函数的极限. 这里我们先介绍数列的极限.

定义 (数列极限): 设 $\{x_n\}$ 是 R^n 中的一个数列, 如果存在 $x_0 \in R^n$, 使得对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得对于所有 $n > N$, 都有 $d(x_n, x_0) < \epsilon$, 则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 反之则称数列 $\{x_n\}$ 发散.

显然, 或者说近乎直观的, 我们可以得到下面这个定理:

定理: 设 $\{x_n\}$ 是 R^n 中的一个数列, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 当且仅当对于任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 数列 $\{x_{n,i}\}$ 收敛于 $x_{0,i}$, 其中 $x_{n,i}$ 和 $x_{0,i}$ 分别是数列 $\{x_n\}$ 和点 x_0 的第 i 个坐标.

下面我们将讨论一些拓扑学的概念, 以便更好的理解多元函数的极限和连续性等分析性质. 这里我们先介绍**开集**和**闭集**的概念. 我们可以把它们看作是**开区间**和**闭区间**在多元函数中的推广.

空间中的点无非可以分成三种: - 内点: 如果点 x 存在一个邻域 U , 使得 U 中的所有点都属于集合 E , 则称 x 是集合 E 的一个内点. - 边界点: 如果点 x 任意一个邻域 U , 都存在 U 中的点属于集合 E , 也存在 U 中的点不属于集合 E , 则称 x 是集合 E 的一个边界点. - 外点: 如果点 x 存在一个邻域 U , 使得 U 中的所有点都不属于集合 E , 则称 x 是集合 E 的一个外点.

但是为了描述集合的边界问题, 我们还需要定义**聚点**的概念. 设 E 是 R^n 中的一个集合, 如果点 x 的任意一个去心邻域 $U \setminus \{x\}$ 都存在属于集合 E 的点, 则称 x 是集合 E 的聚点. 若只要求任意邻域与 E 相交, 则通常称 x 为 E 的附着点.

至此, 我们可以定义**开集**和**闭集**了: - 开集: 如果集合 E 中的每个点都是集合 E 的一个内点, 则称集合 E 是一个开集. - 闭集: 如果集合 E 包含了集合 E 的所有聚点, 则称集合 E 是一个闭集.

而 S 与它的全部聚点集合 S' 的并集 $S \cup S'$ 被称为集合 S 的**闭包**.

定理: R^n 中的点集 S 是一个闭集当且仅当 $R^n \setminus S$ 是一个开集.

定理 (De' Morgan 定律): 设 A 和 B 是 R^n 中的两个集合, 则有下面的等式成立:

$$(1) R^n \setminus (A \cup B) = (R^n \setminus A) \cap (R^n \setminus B)$$

$$(2) R^n \setminus (A \cap B) = (R^n \setminus A) \cup (R^n \setminus B)$$

当然这个定理也可以扩展到任意多个集合的情况:

$$(1) R^n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^m A_i \right) = \bigcap_{i=1}^m (R^n \setminus A_i)$$

$$(2) R^n \setminus \left(\bigcap_{i=1}^m A_i \right) = \bigcup_{i=1}^m (R^n \setminus A_i)$$

3.2.1.2 Euclid 空间的基本定理

本部分涉及的定理将更多局限在 R^2 中, 以便更好的说明问题. 当然, 这些定理也可以推广到更高维度的空间中.

闭矩形套定理

定理: 设 $\Delta_k = [a_k, b_k] \times [c_k, d_k]$ 是 R^2 中的一个闭矩形, 其中 $a_k < b_k$ 且 $c_k < d_k$. 如果 $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \cdots \supset \Delta_k \supset \cdots$, 且满足:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{(b_k - a_k)^2 + (d_k - c_k)^2} = 0$$

则存在唯一的点 (x_0, y_0) 使得 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta_k = \{(x_0, y_0)\}$. 且:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = x_0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k = y_0$$

证明思路: 只需要对于两个方向分别运用闭区间套定理即可. 这里从略.

同理我们也可以得到 **Cantor 闭区域套定理**. 这里我们不再赘述.

Bolzano-Weierstrass 定理

在正式阐述 Bolzano-Weierstrass 定理之前, 我们需要定义一下什么是有界性:

定义: 设 E 是 R^n 中的一个集合, 如果存在一个实数 $M > 0$, 使得对于任意 $x \in E$, 都有 $\|x\| < M$, 则称集合 E 是一个有界集.

定理 (Bolzano-Weierstrass 定理): 设 $\{x_n\}$ 是 R^n 中的一个数列, 如果数列 $\{x_n\}$ 是有界的, 则数列 $\{x_n\}$ 存在一个收敛的子数列.

证明思路: 先在第一个坐标上利用 Bolzano-Weierstrass 定理找到一个收敛的子数列, 然后在第二个坐标上利用 Bolzano-Weierstrass 定理找到一个收敛的子数列, 以此类推, 最后得到一个收敛的子数列. 这里从略.

换言之, 这是一个递归的过程, 每次递归都在一个坐标上进行, 最后得到一个收敛的子数列. 这里的思路非常清晰.

Cauchy 收敛准则

定理 (Cauchy 收敛准则): 设 $\{x_n\}$ 是 R^n 中的一个数列, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得对于所有 $m, n > N$, 都有 $d(x_m, x_n) < \epsilon$.

证明: 设数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 , 则对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得对于所有 $n > N$, 都有 $d(x_n, x_0) < \frac{\epsilon}{2}$. 因此, 对于任意 $m, n > N$, 都有:

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_0) + d(x_0, x_n) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

反之, 设对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得对于所有 $m, n > N$, 都有 $d(x_m, x_n) < \epsilon$. 则数列 $\{x_n\}$ 是有界的. 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 数列 $\{x_n\}$ 存在一个收敛的子数列 $\{x_{n_k}\}$, 设数列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 x_0 . 则对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $K \in \mathbb{N}^*$, 使得对于所有 $k > K$, 都有 $d(x_{n_k}, x_0) < \frac{\epsilon}{2}$. 因此, 对于任意 $n > N$ 和任意 $k > K$, 都有:

$$d(x_n, x_0) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x_0) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

其实本定理的证明和一元函数中的 Cauchy 收敛准则的证明是完全一样的, 只是我们需要把绝对值替换成距离. 这里的思路非常清晰.

Heine-Borel 定理

我们首先定义什么是开覆盖:

定义: 设 E 是 R^n 中的一个集合, 如果对于任意 $\alpha \in A$, G_α 都是 R^n 中的一个开集, 且满足 $E \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$, 则称集合 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是集合 E 的一个开覆盖.

我们首先给出紧集的开覆盖定义:

定义: 设 E 是 R^n 中的一个集合, 如果对于任意 E 的开覆盖 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$, 都存在有限个开集 $G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_m}$ 使得 $E \subset G_{\alpha_1} \cup G_{\alpha_2} \cup \dots \cup G_{\alpha_m}$, 则称集合 E 是一个紧集.

定理 (Heine-Borel 定理): 设 E 是 R^n 中的一个集合, 则集合 E 是一个紧集当且仅当集合 E 是一个有界闭集.

注意: 本定理只在 R^n 中成立, 更一般的说, 本定理只在有限维赋范空间中成立. 在无限维赋范空间中, 紧集的定义和性质都发生了很大的变化, 这里我们不再赘述. 我们只给出反例: 在无限维赋范空间中, 闭球是一个有界闭集, 但是它不是一个紧集.

下面给出 $n = 2$ 时本定理的证明. 需要注意本定理的证明相对复杂.

证明:

1. 必要性

- 有界设 S 为紧集, 显然 $\{O(0, 1) \subset R^2 | x \in S\}$ 是 S 的一个开覆盖, 因此存在有限个开集 $O(0, 1), O(x_1, 1), \dots, O(x_m, 1)$ 使得 $S \subset O(0, 1) \cup O(x_1, 1) \cup \dots \cup O(x_m, 1)$. 因此, 可以得到 $S \subset O(0, 1) \cup O(x_1, 1) \cup \dots \cup O(x_m, 1) \subset O(0, M)$, 其中 $M = 2 \max\{\|x_1\|, \|x_2\|, \dots, \|x_m\|\} + 1$. 因此, 集合 S 是有界的.
- 闭集运用反证法, 我们假设存在 $a \in \overline{S} \setminus S$, 即 a 是 S 的聚点但不在 S 中. 我们构造开集:

$$G_n = \{x \in R^2 : \|x - a\| > \frac{1}{n}\}, n = 1, 2, \dots$$

显然, $\{G_n\}_{n=1}^\infty$ 是 S 的一个开覆盖. 因此, 存在有限个开集 $G_{n_1}, G_{n_2}, \dots, G_{n_k}$ 使得 $S \subset G_{n_1} \cup G_{n_2} \cup \dots \cup G_{n_k}$. 设 $N = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$, 则对于任意 $n > N$, 都有 $G_n \subset G_N$, 因此, 可以得到 $S \subset G_{n_1} \cup G_{n_2} \cup \dots \cup G_{n_k} \subset G_N$. 这与 a 是 S 的一个聚点矛盾. 因此, 集合 S 是闭集.

2. 充分性设 S 是一个有界闭集, 但是不是紧的. 则存在 S 的一个开覆盖 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$, 使得对于任意有限个开集 $G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_m}$, 都有 $S \not\subset G_{\alpha_1} \cup G_{\alpha_2} \cup \dots \cup G_{\alpha_m}$.

我们现在使用一个递归的过程来构造一个数列 $\{x_n\}$, 使得数列 $\{x_n\}$ 没有收敛的子数列, 从而得到矛盾.

任何有界闭集都包含在一个闭矩形中, 因此, 存在一个闭矩形 Δ_1 使得 $S \subset \Delta_1$. 将 Δ_1 平均分成四个闭矩形 $\Delta_{11}, \Delta_{12}, \Delta_{13}, \Delta_{14}$, 则至少存在一个闭矩形 Δ_{1i_1} 使得 $S \cap \Delta_{1i_1}$ 不可以被有限个开集覆盖.

以此类推, 根据闭矩形套定理, 我们可以得到一个闭矩形套 $\{\Delta_k\}$, 使得 $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \cdots \supset \Delta_k \supset \cdots$, 且满足:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{(b_k - a_k)^2 + (d_k - c_k)^2} = 0$$

其中 $\Delta_k = [a_k, b_k] \times [c_k, d_k]$. 根据闭矩形套定理, 存在唯一的点 (x_0, y_0) 使得 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta_k = \{(x_0, y_0)\}$. 因此, 适当选取任意包含点 (x_0, y_0) 的无限有界开集, 都可以得到一个包含点 (x_0, y_0) 的开集 G_α , 使得 $S \cap G_\alpha$ 不可以被有限个开集覆盖. 因此, 可以得到 $S \subset G_\alpha \cup G_{\alpha_1} \cup G_{\alpha_2} \cup \cdots \cup G_{\alpha_m}$, 其中 $G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \cdots, G_{\alpha_m}$ 是 S 的一个有限子覆盖. 这与之前的假设矛盾. 因此, 集合 S 是紧集.

有一个类似本定理的三个等价条件:

定理: 设 S 是 R^n 中的一个集合, 则下面三个条件是等价的: - 集合 S 是一个紧集.
- 集合 S 是一个有界闭集. - 集合 S 中的任意无限子集都在 S 中有一个聚点.

证明: 我们只需要证明 (2) $\Leftrightarrow$ (3)

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 S 是一个有界闭集, 且 A 是 S 的任意一个无限子集. 由于 S 是有界集, 显然 A 也是有界集. 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 有界无限集 A 必然至少存在一个聚点 x_0 . 因为 $A \subset S$, 所以 x_0 也是集合 S 的聚点. 又因为 S 是闭集, 它包含其所有的聚点, 故必然有 $x_0 \in S$. 这就证明了 S 中的任意无限子集都在 S 中有一个聚点.

(3) $\Rightarrow$ (2): 已知 S 中的任意无限子集都在 S 中有一个聚点, 我们需要证明 S 既是有界集又是闭集.

- **证明有界性:** 反证法. 假设 S 是无界集, 则对于任意正整数 n , 都可以找到一点 $x_n \in S$ 使得 $\|x_n\| > n$. 由此构成的无穷序列集合 $A = \{x_1, x_2, \dots\}$ 是 S 的一个无限子集. 由于 A 中的点可以无限远离原点, A 不可能存在任何有限处的聚点, 这与前提 “ A 在 S 中有聚点” 矛盾. 故 S 必须是有界的.
- **证明闭集性:** 设 x_0 是 S 的任意一个聚点 (如果 S 没有聚点则自然为闭集). 根据聚点的定义, 我们可以在 S 中找到一个由互不相同的点组成的收敛序列 $\{x_n\}$, 且该序列趋于 x_0 . 将这些点收集得到集合 $B = \{x_n\}$, 它显然是 S 的一个无限子集. 根据已知条件, B 在 S 中一定有一个聚点; 而该点列是收敛的, 它唯一的聚点就是极限 x_0 . 因此 $x_0 \in S$. 这说明 S 包含了它所有的聚点, 因此 S 是一个闭集.

3.2.2 多元函数

本部分开始, 我将给出多元函数的定义, 并介绍多元函数的极限与连续性.

定义: 设 D 是 R^n 中的一个集合, D 到 R 的一个映射 $f: D \rightarrow R$ 被称为一个多元函数. 其中 n 被称为函数的变量个数或者维数. 我们可以把多元函数写作:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

3.2.2.1 多元函数的极限

定义: 设函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 定义在 D 的某个邻域内, $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$ 是 D 的一个内点. 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 且 $0 < d(x, x_0) < \delta$, 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 x_0 处的极限为 A , 记为:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

多元函数的极限要求函数值从任何方向以任何方式趋近, 都必须趋近于同一个值. 这就要求函数在 x_0 附近的行为非常规律, 因此多元函数的极限是一个非常强的条件. 当然, 多元函数的极限也可以定义在无穷远处, 这里我们不再赘述.

对于多元函数的极限, 我们自然而然的希望可以把它拆成多个一元函数的极限来处理, 这就涉及到所谓**累次极限**的概念. 这里我们先介绍一下累次极限的定义:

我们讨论二元函数

定义 (累次极限): 设 D 是 R^2 中的一个集合, $f(x, y)$ 是定义在 D 上的一个二元函数, x_0 和 y_0 分别是集合 $\{x : (x, y) \in D\}$ 和 $\{y : (x, y) \in D\}$ 的内点. 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $x \in \{x : (x, y) \in D\}$ 且 $0 < |x - x_0| < \delta$, 都有 $|\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) - A| < \epsilon$, 则称函数 $f(x, y)$ 在 x_0 处的累次极限为 A , 记为:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$$

这也称作先对 y 再对 x 的累次极限. 同理, 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $y \in \{y : (x, y) \in D\}$ 且 $0 < |y - y_0| < \delta$, 都有 $|\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) - A| < \epsilon$, 则称函数 $f(x, y)$ 在 y_0 处的累次极限为 A , 记为:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A$$

这也称作先对 x 再对 y 的累次极限.

但是二次极限和二重极限不一定同时存在且相等. 然而我们可以给出一组存在条件:

定理: 若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点存在二重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$$

且当 $x \neq x_0$ 时, 函数 $f(x, y)$ 在 y_0 点存在极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$$

则二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的二重极限等于先对 y 再对 x 的累次极限, 即:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

证明: 只需要对下面这个表达式给出证明即可:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$$

设 $\epsilon > 0$ 是任意的, 因为二重极限存在, 则存在 $\delta_1 > 0$, 使得对于所有 $(x, y) \in D$ 且 $0 < d((x, y), (x_0, y_0)) < \delta_1$, 都有 $|f(x, y) - A| < \epsilon$. 因此, 对于任意 $x \in \{x : (x, y) \in D\}$ 且 $0 < |x - x_0| < \delta_1$, 都有 $|\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) - A| < \epsilon$. 又因为当 $x \neq x_0$ 时, 函数 $f(x, y)$ 在 y_0 点存在极限, 则对于任意 $x \in \{x : (x, y) \in D\}$ 且 $0 < |x - x_0| < \delta_1$, 都有 $|g(x) - A| < \epsilon$. 因此, 可以得到对于任意 $x \in \{x : (x, y) \in D\}$ 且 $0 < |x - x_0| < \delta_1$, 都有 $|g(x) - A| < \epsilon$. 这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$. 至此, 完成证明.

3.2.2.2 多元函数的连续性

定义: 设函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 定义在 D 的某个邻域内, $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$ 是 D 的一个内点. 如果函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 x_0 处的极限存在且等于 $f(x_0)$, 则称函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 x_0 处连续. 换言之:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

定理: 连续映射将紧集映射为紧集.

这个定理主要是针对向量值函数而言的, 我们可以给出如下的定义:

定义: 设 D 是 R^n 中的一个集合, $f : D \rightarrow R^m$ 是定义在 D 上的一个向量值函数, 其中 m 被称为函数的值的维数. 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ 且 $0 < d(x, x_0) < \delta$, 都有 $d(f(x), f(x_0)) < \epsilon$, 则称函数 $f : D \rightarrow R^m$ 在 x_0 处连续.

3.3 多元函数的微分学

从现在开始, 我们将正式进入多元函数的微分学部分. 这里我们首先介绍一下多元函数的偏导数, 然后再介绍一下多元函数的全微分, 最后我们将介绍一下多元函数的可微性.

3.3.1 多元函数的偏导数

定义: 设函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 定义在 D 的某个邻域内, $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$ 是 D 的一个内点. 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $x_i \in \{x_i : (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D\}$ 且 $0 < |x_i - x_{0,i}| < \delta$, 都有

$$\left| \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_{0,i}, \dots, x_n)}{x_i - x_{0,i}} - A \right| < \epsilon$$

则称函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 x_0 处关于第 i 个变量的偏导数为 A , 记为:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = A$$

偏导数的定义和一元函数的导数的定义非常相似, 只是我们需要把绝对值替换成距离, 并且我们需要把函数值的变化量替换成函数值在某个方向上的变化量. 这里的思路非常清晰. 下面给出**方向导数**的定义:

定义: 设函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 定义在 D 的某个邻域内, $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$ 是 D 的一个内点. 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于所有 $t \in \{t : (x_0 + t\mathbf{u}) \in D\}$ 且 $0 < |t| < \delta$, 都有

$$\left| \frac{f(x_0 + t\mathbf{u}) - f(x_0)}{t} - A \right| < \epsilon$$

则称函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 x_0 处关于方向 $\mathbf{u}$ 的方向导数为 A , 记为:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0) = A$$

另有常见的表达形式是借助三角函数表达, 但是这种表述一般局限于二元函数.

3.3.1.1 高阶偏导数

定义: 设 $z = f(x, y)$ 是定义在 $D \subset R^2$ 上的具有偏导数的函数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

假设这两个偏导数的偏导数也存在, 则称函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f_{xx}(x, y) & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f_{yy}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_{xy}(x, y) & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= f_{yx}(x, y) \end{aligned}$$

其中 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 分别表示先对 y 后对 x 以及先对 x 后对 y 的二阶偏导数.

计算法则完全一致. 类似的也可以得到更高阶的偏导数, 这里我们不再赘述.

定理: 若函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在 D 内连续, 则对于任意 $(x, y) \in D$, 都有:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

证明: 我们考虑下面这个差商:

$$I = \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] - [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]}{\Delta x \Delta y}$$

构造下面两个一元函数:

$$\phi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$$

$$\psi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y)$$

则差商 I 可以被表示为两者的增量形式:

$$I = \frac{\phi(x_0 + \Delta x) - \phi(x_0)}{\Delta x \Delta y} = \frac{\psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0)}{\Delta x \Delta y}$$

对 $\phi(x)$ 在 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上应用拉格朗日中值定理 (不妨设 $\Delta x > 0$):

$$\phi(x_0 + \Delta x) - \phi(x_0) = \phi'(\xi_1) \Delta x$$

其中 ξ_1 介于 x_0 与 $x_0 + \Delta x$ 之间. 而 $\phi'(x) = f_x(x, y_0 + \Delta y) - f_x(x, y_0)$, 故

$$\phi'(\xi_1) = f_x(\xi_1, y_0 + \Delta y) - f_x(\xi_1, y_0)$$

将上式看作关于 y 的函数在 $[y_0, y_0 + \Delta y]$ 上的增量, 再次应用拉格朗日中值定理:

$$f_x(\xi_1, y_0 + \Delta y) - f_x(\xi_1, y_0) = f_{xy}(\xi_1, \eta_1) \Delta y$$

其中 η_1 介于 y_0 与 $y_0 + \Delta y$ 之间. 因此 $I = f_{xy}(\xi_1, \eta_1)$.

同理, 对 $\psi(y)$ 在 $[y_0, y_0 + \Delta y]$ 上应用拉格朗日中值定理, 然后再对 x 应用拉格朗日中值定理, 可得:

$$\psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0) = \psi'(\eta_2) \Delta y = [f_y(x_0 + \Delta x, \eta_2) - f_y(x_0, \eta_2)] \Delta y = f_{yx}(\xi_2, \eta_2) \Delta x \Delta y$$

其中 η_2 介于 y_0 与 $y_0 + \Delta y$ 之间, ξ_2 介于 x_0 与 $x_0 + \Delta x$ 之间. 因此 $I = f_{yx}(\xi_2, \eta_2)$.

于是我们有:

$$f_{xy}(\xi_1, \eta_1) = f_{yx}(\xi_2, \eta_2)$$

令 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$, 由于 $\xi_1, \xi_2 \rightarrow x_0, \eta_1, \eta_2 \rightarrow y_0$, 且二阶混合偏导数 f_{xy} 和 f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 处连续, 取极限即得:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

3.3.2 全微分与可微性

定义: 一般地, 若函数 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在点 $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$ 处可微, 则它在该点处的全微分定义为:

$$df(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0)dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0)dx_n.$$

这里的全微分是函数在点 x_0 附近的一阶线性主部. 它不是简单地等于一个“多元导数”, 而是由所有一阶偏导数共同组成的线性映射.

定义(可微条件): 设函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 定义在 D 的某个邻域内, $x_0 = (x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$ 是 D 的一个内点. 考虑函数的全增量:

$$\Delta f = f(x_{0,1} + \Delta x_1, x_{0,2} + \Delta x_2, \dots, x_{0,n} + \Delta x_n) - f(x_{0,1}, x_{0,2}, \dots, x_{0,n})$$

若存在只与点 x_0 有关、而不依赖于增量的常数 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 使得:

$$\Delta f = A_1\Delta x_1 + A_2\Delta x_2 + \dots + A_n\Delta x_n + o(\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2})$$

其中 $o(\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2})$ 表示 $\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2}$ 的高阶无穷小量. 换言之:

$$\lim_{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2} \rightarrow 0} \frac{o(\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2})}{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2}} = 0$$

则称函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 x_0 处可微, 记为:

$$f'(x_0) = (A_1, A_2, \dots, A_n)$$

定理: 可微必定可导.

证明略, 这里的思路非常清晰. 可微的定义要求函数的增量可以被一个线性函数所近似, 因此, 可微必定可导. 但是可导不一定可微, 这里我们可以给出一个反例:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数存在且等于 0, 但是函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微. 因此, 可导不一定可微.

3.3.2.1 高阶微分

定义: 设函数 $z = f(x, y)$ 是定义在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的一个二元函数, 则函数 $z = f(x, y)$ 的二阶微分定义为:

$$d^2 f = f_{xx}dx^2 + 2f_{xy}dxdy + f_{yy}dy^2$$

证明: 用定义即可. 只需注意, 在可微的条件下, 恒有:

$$f_{xy}f(x, y) = f_{yx}f(x, y)$$

3.3.3 * 向量值函数的微分学

本部分不会在期中考试有所涉及, 但是出于完整性的考虑, 我们给出不带证明的介绍.

我们讨论的是 R^n 上, 在区域 D 中的 n 元 m 维向量值函数:

$$\mathbf{f} : D \rightarrow R^m$$

我们可以把它写成坐标分量的形式:

$$\mathbf{f}(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

3.3.3.1 Jacobi 矩阵与可微性

对于向量值函数, 我们可以类比一元函数的导数, 来定义向量值函数的可微性. 若存在一个 $m \times n$ 的矩阵 $\mathbf{A}$, 使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 成立:

$$\mathbf{f}(x_0 + \Delta x) - \mathbf{f}(x_0) = \mathbf{A}\Delta x + o(\|\Delta x\|)$$

则称向量值函数 $\mathbf{f}$ 在点 x_0 处可微, 并且矩阵 $\mathbf{A}$ 被称为向量值函数 $\mathbf{f}$ 在点 x_0 处的导数.

事实表明, 当 $\mathbf{f}$ 可微时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 是唯一确定的, 并且它恰好是由各分量函数的偏导数排成的矩阵, 称为 **Jacobi 矩阵** (Jacobian matrix):

$$J_{\mathbf{f}}(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

这就将标量函数的可微性自然地推广到了向量值函数. 一般我们也直接记为 $\mathbf{f}'(x_0)$.

3.3.3.2 向量值函数的链式法则

向量值函数的微分学最漂亮的结果之一就是链式法则的矩阵形式. 它与一元函数的链式法则在形式上完全一致.

定理 (链式法则): 设 $f: R^n \rightarrow R^m$, $g: R^m \rightarrow R^p$. 若 f 在 x_0 处可微, g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可微, 则复合函数 $h = g \circ f$ 在 x_0 处可微, 且其导数 (Jacobi 矩阵) 为两者 Jacobi 矩阵的乘积:

$$J_{g \circ f}(x_0) = J_g(y_0) \cdot J_f(x_0)$$

这个定理不仅形式优美, 而且十分实用, 各类多元复合函数求导法则, 都可以看作是这一矩阵乘法法则的具体分量展开.

3.3.4 梯度

定义: 设 $D \subset R^2$, 若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可偏导, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的梯度为:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

也可以写作:

$$\text{grad} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\hat{i} + f_y(x_0, y_0)\hat{j}$$

梯度具有一系列类似导数的基本性质:

- 线性性质: $\nabla(af + bg) = a\nabla f + b\nabla g$, 其中 a 和 b 是常数.
- 积的求导法则: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$.
- 商的求导法则: $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$, 其中 $g \neq 0$.

3.3.5 多元复合函数的求导法则

定理: 设 g 在 $(u_0, v_0) \in D_g$ 处可导, 即 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 处可偏导. 记 $x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$, 若 f 在 $(x_0, y_0) \in D_f$ 处可微, 那么:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} z &= \frac{\partial}{\partial x} f \cdot \frac{\partial}{\partial u} x + \frac{\partial}{\partial y} f \cdot \frac{\partial}{\partial u} y \\ \frac{\partial}{\partial v} z &= \frac{\partial}{\partial x} f \cdot \frac{\partial}{\partial v} x + \frac{\partial}{\partial y} f \cdot \frac{\partial}{\partial v} y \end{aligned}$$

这条定理也叫做**链式法则**. 这里的思路非常清晰, 只需要把复合函数的增量表示成内外函数增量的乘积, 然后再对内外函数分别应用可微的定义即可. 这里我们不再赘述.

3.3.5.1 一阶全微分的形式不变性

定理: 我们假设 $z = f(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, 如果 f 在 (x_0, y_0) 处可微, $x(u, v), y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 处可偏导, 那么:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right)$$

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv$$

这条定理也叫做**一阶全微分的形式不变性**. 这意味着无论 x, y 是 u, v 的函数还是其他变量的函数, 一阶全微分的表达式都是一样的.

3.3.6 二元函数的 Taylor 公式

定理: 假设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有 $k+1$ 阶连续偏导数, 则对于小邻域内任意 $(x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 都有:

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) + \sum_{n=1}^k \frac{1}{n!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y) + R_k$$

其中 R_k 是余项, 满足:

$$\lim_{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0} \frac{R_k}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}^k} = 0$$

这条定理也叫做**二元函数的 Taylor 公式**. 常见的余项称作拉格朗日余项:

$$R_k = \frac{1}{(k+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k+1} f(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y)$$

我们取 $k=0$, 就可以得到二元函数的**微分中值定理**:

定理: 设函数 $f(x, y)$ 在 D 内具有连续偏导数, $P_0 = (x_0, y_0)$ 和 $P = (x, y)$ 是 D 内的两点, 则存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y$$

3.3.7 隐函数

很多时候, 用显示的, 分离好的函数来描述一个关系是非常困难的, 这时候我们就需要用到隐函数. 隐函数就是用一个二元函数方程来描述一个关系, 即:

$$F(x, y) = 0$$

定理 (一元隐函数存在定理): 若二元函数 $F(x, y)$ 满足条件: - $F(x_0, y_0) = 0$ - 在闭矩形 $R = \{(x, y) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$ 上连续且具有连续偏导数 - $F_y(x_0, y_0) \neq 0$

那么在 (x_0, y_0) 附近可以唯一确定隐函数 $y = f(x)$, 使得 $F(x, f(x)) = 0$. 这里的附近是指存在一个开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 使得对于任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 都有 $F(x, f(x)) = 0$. 并且进一步的我们可以得到:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$$

这里的证明我们略过. 同时, 我们可以很轻易的把上述结论推广到多元隐函数的情况:

定理 (多元隐函数存在定理): 若 $n + 1$ 元函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ 满足条件: - $F(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y_0) = 0$ - 在点 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y_0)$ 的某邻域内具有连续的偏导数 - $F_y(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y_0) \neq 0$

那么在点 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 的某邻域内, 方程 $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$ 可以唯一确定一个连续且具有连续偏导数的隐函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使得 $y_0 = f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. 并且其偏导数为:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{F_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n, y)}{F_y(x_1, x_2, \dots, x_n, y)}, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

3.3.7.1 多元函数方程组

很多时候, 我们需要处理多个隐函数方程组成的方程组, 例如著名的外包络线问题:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

我们可以把上述定理推广到多元函数方程组的情况:

定理 (多元函数方程组存在定理): 设 $F(x, y, u, v)$ 和 $G(x, y, u, v)$ 是定义在 $D \subset R^4$ 上的两个四元函数, 满足条件: - $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$ - 在闭长方体 $R = \{(x, y, u, v) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b, |u - u_0| \leq c, |v - v_0| \leq d\}$ 上连续且具有连续偏导数 - $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$ 那么在点 (x_0, y_0) 的某邻域内, 方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

可以唯一确定一个连续且具有连续偏导数的隐函数组:

$$\begin{cases} u = f(x, y) \\ v = g(x, y) \end{cases}$$

而且我们可以得到隐函数组的偏导数:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{pmatrix}$$

但是实际上我们在求解的时候, 更方便的方式是两个方程直接对 x 和 y 求偏导数, 然后再解出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$. 而不是利用线性代数的方法去求解. 这里我们不再赘述.

3.3.8 多元函数的几何应用

3.3.8.1 空间中的切线和法平面

空间曲线的参数方程: 设空间曲线 C 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

也可以写成向量值函数的形式:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

空间曲线的切线: 设空间曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r}(t)$, 则空间曲线 C 在点 $\mathbf{r}(t_0)$ 处的切线方程为:

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

空间曲线的切向量: 设空间曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r}(t)$, 则空间曲线 C 在点 $\mathbf{r}(t_0)$ 处的切向量为:

$$\mathbf{r}'(t_0) = x'(t_0)\hat{i} + y'(t_0)\hat{j} + z'(t_0)\hat{k}$$

空间曲线的法平面: 也就是以切向量为法向量的平面. 设空间曲线 C 的切向量为 $\mathbf{r}'(t_0)$, 则空间曲线 C 在点 $\mathbf{r}(t_0)$ 处的法平面方程为:

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

我们有时候不仅会使用参数方程来表达空间中的曲线, 我们也会使用两个空间中的曲面来表达空间中的曲线. 比如说:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

我们假定它的 Jacobi 矩阵始终行满秩:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix} = 2$$

根据前面在微分部分的知识, 我们显然有:

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} = \begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}$$

则空间曲线 C 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量为:

$$\mathbf{r}'(P_0) = \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \hat{i} + \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \hat{j} + \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \hat{k}$$

理解这些雅可比记号的几何意义:

这个记号 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}$ 本质上是雅可比 (Jacobian) 行列式的简写. 在这里, 它不仅是为了简化二阶行列式的书写, 更是为了表达两个法向量的外积 (叉乘).

空间曲线是由曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$ 相交构成的. 因为曲线同时在这两个曲面上, 所以曲线的切向量一定同时垂直于这两个曲面的法向量 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z)$ 和 $\nabla G = (G_x, G_y, G_z)$.

求同时垂直于这两个向量的方向, 可以直接用外积表示:

$$\nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}$$

将该行列式按第一行展开, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 前的系数刚好就是这三个雅可比行列式: $\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}$. 这就是切向量公式的本质来源.

3.3.8.2 空间中的切平面和法线

空间中的曲面可以用一个二元函数来表示也可以用一个隐函数来表示. 一般的:

$$F(x, y, z) = 0$$

表达式中的 F 是一个三元函数, 其零点集就是我们要讨论的曲面. 设 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 是曲面上的一个点, 则曲面在点 P_0 处的切平面方程为:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

这个切平面的法向量是:

$$\mathbf{n} = F_x(x_0, y_0, z_0)\hat{i} + F_y(x_0, y_0, z_0)\hat{j} + F_z(x_0, y_0, z_0)\hat{k}$$

这本质上是因为曲面在点 P_0 处的切平面与曲面在点 P_0 处的梯度垂直, 因此切平面的法向量就是曲面在点 P_0 处的梯度. 这里我们不再赘述.

3.3.9 极值问题

3.3.9.1 无条件极值

极值的必要条件: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 且在该点取得极值, 则有:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

满足此条件的点 (x_0, y_0) 称为函数 $f(x, y)$ 的驻点.

极值的充分条件: 设函数 $z = f(x, y)$ 在驻点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有连续的二阶偏导数, 记:

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0)$$

且 $\Delta = AC - B^2$, 则: 1. 当 $\Delta > 0$ 时, 函数在 (x_0, y_0) 处取得极值. 其中, 当 $A < 0$ 时取得极大值; 当 $A > 0$ 时取得极小值. 2. 当 $\Delta < 0$ 时, 函数在 (x_0, y_0) 处不取得极值 (此点称为鞍点). 3. 当 $\Delta = 0$ 时, 可能是极值点也可能不是, 需要进一步判定.

一些说明: 关于表达式 $AC - B^2$ 的来源:

我们现在对 $f(x + h, y + k)$ 进行二阶 Taylor 展开, 可以得到:

$$f(x + h, y + k) = f(x, y) + f_x h + f_y k + \frac{1}{2}(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2) + o(h^2 + k^2)$$

由于一阶偏微分在驻点处为 0, 因此我们可以把增量表示为:

$$f(x + h, y + k) - f(x, y) = \frac{1}{2}(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2) + o(h^2 + k^2)$$

换言之, 我们实际上是在讨论二次型 $Q(h, k) = f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2$ 的正定性. 我们把二次型 $Q(h, k)$ 写成矩阵的形式:

$$Q(h, k) = \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

讨论矩阵:

$$H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

行列式:

$$|H| = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2$$

由于 H 为实对称矩阵, 因此它的正定性可以通过行列式来判定. 当 $|H| > 0$ 且 $A > 0$ 时, H 为正定矩阵, 因此二次型 $Q(h, k)$ 为正定, 函数在驻点处取得极小值. 当 $|H| > 0$ 且 $A < 0$ 时, H 为负定矩阵, 因此二次型 $Q(h, k)$ 为负定, 函数在驻点处取得

极大值. 当 $|H| < 0$ 时, H 为不定矩阵, 因此二次型 $Q(h, k)$ 为不定, 函数在驻点处不取得极值 (鞍点). 当 $|H| = 0$ 时, H 为半正定或半负定矩阵, 因此二次型 $Q(h, k)$ 可能是半正定或半负定, 函数在驻点处可能取得极值也可能不取得极值.

3.3.9.2 条件极值

条件极值是指在某些约束条件下求目标函数的极值. 通常使用**拉格朗日乘数法**.

【拉格朗日乘数法原理与几何直观】 * **等值线相切**: 以二维条件 $g(x, y) = 0$ (约束曲线) 下求 $f(x, y)$ 极值为例, 观察 $f(x, y) = c$ 的一系列等值线. 当在约束曲线上探寻极值时, 极值点必须是约束曲线与某条等值线**恰好相切**的位置 (若相交, 则说明还可顺着约束曲线走向更高或更低的等值线). * **梯度共线**: 由于在极值点处两曲线相切, 且梯度 $(\nabla f$ 和 $\nabla g)$ 始终垂直于各自所在的等值线, 故在极值点两者的**梯度法向量必然共线 (互相平行)**. 用公式表达即 $\nabla f = -\lambda \nabla g$. * **辅助函数的构造**: 为了将“有约束的寻找问题”统一转化为“无约束寻找极值点”的计算步骤, 构造了辅助函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$. 对自变量求偏导并令其为 0 ($L_x = 0, L_y = 0$) 其实就是在应用“梯度共线”的条件 ($f_x + \lambda g_x = 0$); 对 λ 求导令其为 0 ($L_\lambda = 0$), 则是补回了“落在约束回线”的前提 ($g = 0$). * **多约束情况**: 多约束 (如面和面相交成一条线作为约束) 同理, 在极值点处目标函数 f 的梯度须平躺在 g 和 h 的梯度所张成的法平面内部. 即 $\nabla f = -\lambda \nabla g - \mu \nabla h$. 也就对应了多乘子构造: $L = f + \lambda g + \mu h$.

单约束条件: 求目标函数 $f(x, y, z)$ 在约束条件 $g(x, y, z) = 0$ 下的极值. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$$

求 L 驻点的方程组:

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda g_x = 0 \\ L_y = f_y + \lambda g_y = 0 \\ L_z = f_z + \lambda g_z = 0 \\ L_\lambda = g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

解此方程组得到的 (x, y, z) 即为可能的条件极值点.

多约束条件: 若有多个约束, 如 $g(x, y, z) = 0$ 和 $h(x, y, z) = 0$, 则构造:

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) + \mu h(x, y, z)$$

并按照同样的方法对所有变量 (包含 λ, μ) 求偏导并令其为 0 即可求解.

3.4 重积分

为了讨论重积分, 我们需要先讨论一下 R^2 上的面积问题, 因为重积分的定义是基于面积的, 且 $D \subset R^2$ 的面积并不一定存在.

3.4.1 定义

定义: 设 $D \subset R^2$ 是一个有界区域, 设 $U = [a, b] \times [c, d]$ 是一个矩形, 且 $D \subset U$.

在 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上分别取分点:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$$

$$c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d$$

则 U 被划分成了 $m \times n$ 个小矩形, 记为 $R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$.

对于点集 D , 我们给出如下两条定义:

- 完全包含在 D 中的小矩形的面积之和:

$$mA = \sum_{R_{ij} \subset D} \text{area}(R_{ij})$$

- 与 D 交集非空的小矩形的面积之和:

$$mB = \sum_{R_{ij} \cap D \neq \emptyset} \text{area}(R_{ij})$$

若在原有划分的基础上, 继续增加分点加细, 且 mA 不减, mB 不增, 记 mA 和 mB 的上确界和下确界分别为 mD_* 和 mD^* , 则称 mD_* 为 D 的内面积, mD^* 为 D 的外面积. 如果 $mD_* = mD^*$, 则称 D 的面积存在, 记为 mD .

下面给出一个定理, 作为面积存在的充分必要条件: (证明通过可数可加性完成):

定理: 设 $D \subset R^2$ 是一个有界区域, 则 D 的面积存在的充分必要条件是它的边界 ∂D 的面积为 0.

3.4.1.1 二重积分的概念

二重积分的讨论过程和讨论一元函数的定积分的讨论过程非常类似. 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上有定义, 且 D 的面积存在.

1. 将 D 划分为 n 个小区域 ΔD_i , 记 $\Delta \sigma_i$ 为 ΔD_i 的面积.
2. 在每个小区域 ΔD_i 内任取一点 P_i , 记 $f(P_i)$ 为函数 f 在点 P_i 处的函数值.
3. 计算求和: $S = \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \sigma_i$.
4. 记 $\lambda = \max\{\text{diam}(\Delta D_i) : i = 1, 2, \dots, n\}$, 则当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 若 S 的极限存在且与划分方式无关, 则称函数 f 在区域 D 上可积, 记为:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \sigma_i$$

同理, 我们也可以利用 Darboux 大和和 Darboux 小和来讨论二重积分的存在性. 设 $M_i = \sup\{f(x, y) : (x, y) \in \Delta D_i\}$, $m_i = \inf\{f(x, y) : (x, y) \in \Delta D_i\}$, 则

Darboux 大和和 Darboux 小和分别为:

$$U = \sum_{i=1}^n M_i \Delta \sigma_i, \quad L = \sum_{i=1}^n m_i \Delta \sigma_i$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 若 U 和 L 的极限存在且相等, 则称函数 f 在区域 D 上可积, 记为:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} U = \lim_{\lambda \rightarrow 0} L$$

其充要条件为:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (U - L) = 0$$

更进一步的, 我们同样可以用振幅 ω_i 来讨论二重积分的存在性. 设 $\omega_i = M_i - m_i$, 则当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 若 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta \sigma_i$ 的极限存在且为 0, 则称函数 f 在区域 D 上可积, 记为:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n M_i \Delta \sigma_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n m_i \Delta \sigma_i$$

其充要条件为:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta \sigma_i = 0$$

根据上述定义我们很容易得到:

若函数 f 在零边界闭区域 D 上连续, 则 f 在 D 上可积.

3.4.1.2 多重积分的概念与性质

多重积分的定义与二重积分的定义完全类似, 只是我们需要把区域 D 替换成 R^n 中的一个区域, 把面积 $\Delta \sigma_i$ 替换成体积 ΔV_i , 把二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 替换成 n 重积分 $\iiint_D f(x_1, x_2, \dots, x_n) dV$. 这里我们不再赘述.

质心的计算:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{mD} \iint_D x f(x, y) d\sigma \\ \bar{y} &= \frac{1}{mD} \iint_D y f(x, y) d\sigma \\ mD &= \iint_D f(x, y) d\sigma \end{aligned}$$

其中 $f(x, y)$ 是区域 D 上每个点的密度函数.

对于三维物体:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{mD} \iiint_D x f(x, y, z) dV \\ \bar{y} &= \frac{1}{mD} \iiint_D y f(x, y, z) dV \\ \bar{z} &= \frac{1}{mD} \iiint_D z f(x, y, z) dV \\ mD &= \iiint_D f(x, y, z) dV\end{aligned}$$

其中 $f(x, y, z)$ 是区域 D 上每个点的密度函数.

3.4.2 性质

我们主要以二重积分为例讨论.

- **线性性质:** 设函数 f 和 g 在区域 D 上可积, 则对于任意常数 a 和 b , 函数 $af + bg$ 在区域 D 上也可积, 且有:

$$\iint_D (af + bg) d\sigma = a \iint_D f d\sigma + b \iint_D g d\sigma$$

- **区域可加性:** 设 Ω_1 和 Ω_2 是区域 D 的两个子区域, 且 $\Omega_1 \cap \Omega_2 = \emptyset$, 则对于任意函数 f 在区域 D 上可积, 都有:

$$\iint_D f d\sigma = \iint_{\Omega_1} f d\sigma + \iint_{\Omega_2} f d\sigma$$

- **保序性质:** 设函数 f 和 g 在区域 D 上可积, 且对于任意 $(x, y) \in D$, 都有 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则有:

$$\iint_D f d\sigma \leq \iint_D g d\sigma$$

- **绝对可积性:** 设函数 f 在区域 D 上可积, 则函数 $|f|$ 在区域 D 上也可积, 且有:

$$\left| \iint_D f d\sigma \right| \leq \iint_D |f| d\sigma$$

- **积分中值定理:** 设 f 和 g 在区域 D 上可积, 且 g 不变号, 则存在 ξ 满足

$$\xi \in \left[\inf_{(x,y) \in D} f(x, y), \sup_{(x,y) \in D} f(x, y) \right],$$

使得:

$$\iint_D f g d\sigma = \xi \iint_D g d\sigma$$

进一步的, 若函数 f 在区域 D 上连续, 则存在 $(x_0, y_0) \in D$, 使得:

$$\iint_D f g d\sigma = f(x_0, y_0) \iint_D g d\sigma$$

3.4.2.1 计算

• 矩形区域上的重积分计算:

设函数 f 在矩形区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 则有:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

采用更一般的记号, 我们可以写作:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

在我们会遇到的情况中, 由于函数 f 在矩形区域 D 上连续, 因此函数 f 在矩形区域 D 上可积, 上述公式中的积分都存在且相等. **重积分可以利用累次积分来计算.**

由本定理直接得到:

假设 $f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上可积, $g(y)$ 在 $y \in [c, d]$ 上可积, 则函数 $f(x)g(y)$ 在矩形区域 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且有:

$$\iint_D f(x)g(y) d\sigma = \int_c^d g(y) dy \cdot \int_a^b f(x) dx$$

• 一般区域上的重积分计算

设函数 f 在区域 D 上可积, 且区域 D 满足如下条件:

$$D = \{(x, y) | y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$$

其中函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则有:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

推导如下: 我们记 $c = \min_{x \in [a, b]} y_1(x)$, $d = \max_{x \in [a, b]} y_2(x)$, 则 D 被包含在矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$ 内. 因为原来的函数在定义域上会产生冲突, 我们重新定义一个函数 $\tilde{f}(x, y)$:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \\ 0, & \text{Otherwise} \end{cases}$$

则函数 $\tilde{f}$ 在矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 因此函数 $\tilde{f}$ 在矩形区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上可积. 因为:

$$\int_a^b \tilde{f}(x, y) dy = \int_c^{y_1(x)} 0 dy + \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy + \int_{y_2(x)}^d 0 dy = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

我们很容易可以推出:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{[a, b] \times [c, d]} \tilde{f}(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_c^d \tilde{f}(x, y) dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

即为我们想要的结果.

3.4.3 变量代换

由于二维与更高维的变换具有和一维上的变换不同的性质, 我们先介绍**曲线坐标**.

3.4.3.1 曲线坐标

设 U 为 uv 平面上的一个开集, V 为 xy 平面上的一个开集, 映射:

$$T: x = x(u, v), y = y(u, v)$$

是一个从 U 到 V 的一一映射, 则称 T 为一个曲线坐标变换. 相应的有逆变换 T^{-1} .

在 U 中取直线 $u = u_0$ 和 $v = v_0$, 则在 V 中分别得到两条曲线, 分别称作 v 线和 u 线. 由于映射 T 是一一对应的, 因此 V 中的每个点既可以用 xy 坐标表示, 也可以用 uv 坐标表示. 那么我们称两个坐标系之间的关系为**曲线坐标变换**.

3.4.3.2 二重积分的变量代换

设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 是一个从 U 到 V 的曲线坐标变换, 且具有连续偏导数. 且 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 假设 $f(x, y)$ 在区域 $T(D)$ 上可积, 则有:

$$\iint_{T(D)} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

这里可以说明一下, Jacobi 行列式:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

实际上可以视作从 D 中的一个小矩形 $\Delta u \times \Delta v$ 到 $T(D)$ 中的一个小平行四边形的面积的比值. 这实际上也和行列式的几何意义不谋而合.

一种非常常见的代换是**极坐标变换**. 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则有:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

这里的 Jacobi 行列式可以写作:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

3.4.3.3 多重积分的变量代换

设 $x_1 = x_1(u_1, u_2, \dots, u_n), x_2 = x_2(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, x_n = x_n(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 是一个从 U 到 V 的曲线坐标变换, 且具有连续偏导数. 且 $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \neq 0$, 假设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在区域 $T(D)$ 上可积, 则有:

$$\begin{aligned} & \iiint_{T(D)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \iiint_D f(x_1(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_n)) \left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \right| du_1 du_2 \cdots du_n. \end{aligned}$$

其中 Jacobi 行列式为:

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \frac{\partial x_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{vmatrix}$$

在多重积分中有两类非常常见的代换, 分别是柱面坐标变换和球坐标变换.

柱面坐标变换: 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 则有:

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

球坐标变换: 设 $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$, 则有:

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D'} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

它们的 Jacobi 行列式分别为:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin \varphi$$

3.5 曲线积分, 曲面积分和场论

3.5.1 曲线积分

对于空间中曲线长度问题, 设曲线 L 可以用参数方程表示为:

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导. 将 $[a, b]$ 划分为 n 个小区间 $[t_{i-1}, t_i]$, 在每一小段上取对应的曲线弧长为 Δs_i . 当划分加细时, 曲线 L 的长度定义为:

$$S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta s_i$$

其中 $\lambda = \max\{t_i - t_{i-1}\}$. 由弧长公式可知:

$$S = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

因此我们记弧长微元为:

$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

3.5.1.1 第一类曲线积分

设 L 是 R^3 中的一条光滑曲线, 则对于一个定义在 L 上的函数 f , 我们可以定义曲线积分:

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i$$

其中 $\lambda = \max\{\text{diam}(\Delta L_i) : i = 1, 2, \dots, n\}$, Δs_i 是曲线 L 上小段 ΔL_i 的长度, P_i 是小段 ΔL_i 上的一个点.

其中 $f(x, y, z)$ 可以理解为曲线 L 上每个点的密度函数, 因此曲线积分可以理解为沿着曲线 L 的一个质量.

$f(x, y, z)$ 被称作被积函数. L 被称作积分路径.

同二重积分一样的, 曲线积分一样具有线性性, 路径可加性等性质.

下面介绍如何计算第一类曲线积分:

定理: 设 L 是光滑曲线, 函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上连续. 且 L 可以写作:

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

则有:

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

这里很显然, 因为 L 连续, 那么有:

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

取 P_i 为 ΔL_i 上对应的点, 则有:

$$f(P_i) \Delta s_i = f(x(t_i), y(t_i), z(t_i)) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

因此当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 上式的求和就变成了定积分, 从而得到了上述的结果.

性质:

- **线性性质:** 设函数 f 和 g 在曲线 L 上连续, 则对于任意常数 a 和 b , 函数 $af + bg$ 在曲线 L 上也连续, 且有:

$$\int_L (af + bg) ds = a \int_L f ds + b \int_L g ds$$

- **路径可加性:** 设 L_1 和 L_2 是曲线 L 的两条子曲线, 且 $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, $L = L_1 \cup L_2$, 则对于任意函数 f 在曲线 L 上连续, 都有:

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds$$

3.5.1.2 第二类曲线积分

第二类曲线积分在物理意义上可以理解为沿着曲线 L , 力 $\vec{F}$ 对位移 $\vec{r}$ 做的功.

设 L 是 R^3 中的一条光滑曲线. 对于一个定义在 L 上的向量函数

$$\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)),$$

我们可以定义**第二类曲线积分**:

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(P_i) \cdot \Delta \vec{r}_i$$

我们记在 (x, y, z) 点处的切向量为 $\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$, 则有:

$$d\vec{r} = \vec{r}'(t) dt$$

定理: 设 L 是光滑曲线, 向量函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在 L 上连续. 且 L 可以写作:

$$L: \begin{cases} x = x(t) = \cos \alpha \\ y = y(t) = \cos \beta \\ z = z(t) = \cos \gamma \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

其中单位切向量可以写作:

$$\vec{T} = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则有:

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] ds$$

我们必须强制给 L 一个方向, 否则这个积分将无法定义. 这是积分的要求.

第二类曲线积分具有一系列性质:

- **方向性:** 记 $-L$ 为曲线 L 的反向, 则有:

$$\int_{-L} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

- **线性性质:** 设向量函数 $\vec{F}$ 和 $\vec{G}$ 在曲线 L 上连续, 则对于任意常数 a 和 b , 向量函数 $a\vec{F} + b\vec{G}$ 在曲线 L 上也连续, 且有:

$$\int_L (a\vec{F} + b\vec{G}) \cdot d\vec{r} = a \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} + b \int_L \vec{G} \cdot d\vec{r}$$

第二类曲线积分的具体计算方法如下:

设光滑曲线 L 可以用参数方程表示为:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t)$$

这里 $t: a \rightarrow b$ 足够表征曲线的方向. 我们就采用 a 到 b 的方向, 且 $a < b$. 则单位切向量可以写作:

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}} (x'(t), y'(t), z'(t)) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

同时, 弧长微元可以写作:

$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

我们发现根式刚好可以抵消掉分母, 从而得到:

$$\int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz = \int_a^b [P(x, y, z)x'(t) + Q(x, y, z)y'(t) + R(x, y, z)z'(t)]dt$$

3.5.2 曲面积分

曲面的面积问题

设曲面 Σ 的方程为:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v)$$

即: $\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $(u, v) \in D$, 其中 D 是 uv 平面上的一个具有光滑边界的有界闭区间. 相应的 Jacobi 矩阵为:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}$$

利用 Jacobi 矩阵我们可以在 uv 平面上的小区域和 xyz 空间中的小曲面 Σ 中建立一个映射关系, 从而可以把 uv 平面上的面积元素 $dudv$ 映射到 xyz 空间中的面积元素 dS . 我们先考虑 uv 平面中的小矩形 $P_1P_2P_3P_4$, 其中 $P_1 = (u, v)$, $P_2 = (u + \Delta u, v)$, $P_3 = (u + \Delta u, v + \Delta v)$, $P_4 = (u, v + \Delta v)$. 则在 xyz 空间中对应的四个点分别为:

$$\vec{r}(P_1) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

$$\vec{r}(P_2) = (x(u + \Delta u, v), y(u + \Delta u, v), z(u + \Delta u, v))$$

$$\vec{r}(P_3) = (x(u + \Delta u, v + \Delta v), y(u + \Delta u, v + \Delta v), z(u + \Delta u, v + \Delta v))$$

$$\vec{r}(P_4) = (x(u, v + \Delta v), y(u, v + \Delta v), z(u, v + \Delta v))$$

我们可以近似的把 $P_1P_2P_3P_4$ 映射成一个平行四边形, 其面积的计算可以用外积来完成, 也就是 $\Delta S = \|\vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_4}\|$.

显然, u 曲线和 v 曲线在 P_1 处的切向量分别为 $\vec{r}_u(u, v)$ 和 $\vec{r}_v(u, v)$, 因此 $\vec{P_1P_2}$ 和 $\vec{P_1P_4}$ 分别可以近似的表示为 $\vec{r}_u(u, v)\Delta u$ 和 $\vec{r}_v(u, v)\Delta v$, 误差项分别为 $o(\Delta u)$ 和 $o(\Delta v)$, 所以我们不难得知

$$\vec{Q_1Q_2} = \vec{r}(P_2) - \vec{r}(P_1) = \vec{r}_u(u, v)\Delta u + o(\Delta u)$$

$$\vec{Q_1Q_4} = \vec{r}(P_4) - \vec{r}(P_1) = \vec{r}_v(u, v)\Delta v + o(\Delta v)$$

根据这个指导思想, 我们可以完成以下运算:

$$dS = \|\vec{Q}_1 \vec{Q}_2 \times \vec{Q}_1 \vec{Q}_4\| = \|(\vec{r}_u(u, v)\Delta u + o(\Delta u)) \times (\vec{r}_v(u, v)\Delta v + o(\Delta v))\| = \|\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v)\| du dv$$

所以曲面的面积可以表示为:

$$S = \iint_D \|\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v)\| du dv$$

更具体的计算方法如下:

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \|\vec{r}_u(u, v) \times \vec{r}_v(u, v)\| du dv \\ &= \iint_D \left\| \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \right\| du dv \\ &= \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}\right)^2} du dv \\ &= \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv \end{aligned}$$

$$E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u$$

$$F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v$$

$$G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$$

现在考虑两种特殊情况:

1. 当曲面 Σ 可以用一个函数 $z = f(x, y)$ 来表示时, 则有:

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \end{aligned}$$

2. 当曲面可以用一个方程 $H(x, y, z) = 0$ 来表示时, 则有:

$$S = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_D \frac{\|\mathbf{grad} H\|}{\|H_z\|} dx dy$$

3.5.2.1 第一类曲面积分

设 Σ 是 R^3 中的一个光滑曲面, 则对于一个定义在 Σ 上的函数 f , 我们可以定义曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta S_i$$

设 Σ 的方程为:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v)$$

我们采用类似的技巧来计算第一类曲面积分, 这里省略过程:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv$$

特别的, 当曲面 Σ 可以用一个函数 $z = g(x, y)$ 来表示时, 则有:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

3.5.2.2 第二类曲面积分

为了引入第二类曲面积分, 我们需要对曲面的定义做一些修改和调整. 我们需要定义什么是曲面的侧.

曲面的侧

设 Σ 是一张光滑曲面, P 为曲面上任意一点, Γ_P 是过点 P 且不过曲面边界的任意一条闭曲线, 取定 Σ 在 P 处的一个单位法向量, 倘若该向量沿着 Γ_P 的方向旋转一周后仍然指向同一侧, 则称 Σ 为单侧曲面.

我们的积分将沿着一侧完成.

前面我们已经知道, 曲面的法向量可以表示为:

$$\pm r_u \times r_v = \pm \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

所以单位法向量可以写作:

$$\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\pm \sqrt{EG - F^2}} \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

取定一个符号也就意味着取定了一个侧. 曲面的双侧性和方向余弦的连续性保证了不会在连续改变坐标的过程中翻转到另一个侧.

下面给出第二类曲面积分的定义:

设 Σ 是 R^3 中的一个单侧光滑曲面, 则对于一个定义在 Σ 上的向量函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 我们可以定义**第二类曲面积分**:

假设曲面上每一点都有一个单位法向量 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则有:

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{F}(P_i) \cdot \vec{n}_i \Delta S_i \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS\end{aligned}$$

这就是**第二类曲面积分**的定义.

性质:

- **线性性质:** 设向量函数 $\vec{F}$ 和 $\vec{G}$ 在曲面 Σ 上连续, 则对于任意常数 a 和 b , 向量函数 $a\vec{F} + b\vec{G}$ 在曲面 Σ 上也连续, 且有:

$$\iint_{\Sigma} (a\vec{F} + b\vec{G}) \cdot \vec{n} dS = a \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + b \iint_{\Sigma} \vec{G} \cdot \vec{n} dS$$

- **方向性:** 记 $-\Sigma$ 为曲面 Σ 的反向, 则有:

$$\iint_{-\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = - \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

- **曲面可加性:** 设 Σ_1 和 Σ_2 是曲面 Σ 的两条子曲面, 且 $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$, $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, 则对于任意向量函数 $\vec{F}$ 在曲面 Σ 上连续, 都有:

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{\Sigma_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

下面讨论如何计算第二类曲面积分:

设 Σ 的方程为:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v)$$

则有:

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] \sqrt{EG - F^2} du dv \\ &= \iint_D [P(x, y, z) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q(x, y, z) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R(x, y, z) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}] du dv\end{aligned}$$

注意: 很多时候我们会把第二类曲面积分表示为:

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

这是和外积有关的一个记号, 也就是:

$$\vec{F} \cdot \vec{n} dS = (P, Q, R) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) dS = P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

3.5.3 Green 公式, Stokes 公式和 Gauss 公式

在本部分我们会对三种特殊的积分公式进行介绍, 这三种公式分别是 **Green 公式**, **Stokes 公式** 和 **Gauss 公式**. 这三种公式在物理学中有着非常重要的意义, 是电磁学等领域的基础.

3.5.3.1 Green 公式

定理: 设 D 是 R^2 中的一个单连通有界闭区域, 如果函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续且具有连续偏导数, 则有:

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

其中 ∂D 表示区域 D 的边界, 取正向. 正向的约定: 取法向量指向 $+z$ 时, 沿 ∂D 的走向为逆时针, 即右手螺旋准则中四指弯曲的方向.

证明: 先证明对矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 成立. 由一维微积分基本定理,

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \int_a^b P(x, c) dx - \int_a^b P(x, d) dx + \int_c^d Q(b, y) dy - \int_c^d Q(a, y) dy$$

另一方面,

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \int_c^d \int_a^b \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy - \int_a^b \int_c^d \frac{\partial P}{\partial y} dydx$$

对内层积分用牛顿-莱布尼茨公式, 得到与边界积分同样的表达式, 因而矩形情形成立.

对一般单连通有界闭区域 D , 用网格把 D 细分为若干小矩形并取其并集逼近 D . 在每个小矩形上应用已证结论并求和, 内部公共边的线积分因方向相反相互抵消, 只剩下外边界 ∂D 上的积分. 令网格加细并取极限, 由 P, Q 的连续性及其偏导连续性可把和的极限换成二重积分的极限, 从而得到

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

准确的说, Green 公式的意义在于把**第二类曲线积分**转化成了一个**重积分**问题.

我们一般不会对在笔记中记录例子, 但是在这里有一个非常有趣的应用.

如何计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成区域 D 的面积?

我们可以把这个问题转化成一个曲线积分问题, 注意取边界的正向 (逆时针):

$$\int_{\partial D} xdy - ydx$$

根据 Green 公式, 令 $P = -y$, $Q = x$, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (1 - (-1)) dxdy = 2 \iint_D dxdy$$

于是

$$\text{area}(D) = \iint_D dxdy = \frac{1}{2} \int_{\partial D} xdy - ydx$$

再对椭圆作参数化: $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. 则

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} xdy - ydx &= \int_0^{2\pi} (a \cos t \cdot b \cos t - b \sin t \cdot (-a \sin t)) dt \\ &= \int_0^{2\pi} ab(\cos^2 t + \sin^2 t) dt = 2\pi ab \end{aligned}$$

所以椭圆的面积为

$$\text{area}(D) = \pi ab.$$

最强大的一点是这个环路积分是生凑出来的, 但是却能得到正确的结果. 这就是 Green 公式的魅力所在.

另外, Green 公式在物理中是有意义的. 物理中很多时候第二类曲线积分是对应于做功的, 而曲线积分中的函数 $\vec{F}$ 则是对应于力的. 而如果在空间中两点间任意路径的曲线积分都是定值, 那么这个力就被称作**保守力**. 用数学的语言表述:

定理: 设 D 是 R^2 中的一个单连通有界闭区域, 如果函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续且具有连续偏导数, 则以下条件等价:

1. 对 D 内任意两点 A 和 B , 沿着 D 内的任意路径 Γ 从 A 到 B 的曲线积分 $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy$ 都是定值.
2. 对于 D 内任意一条闭曲线 Γ , 曲线积分 $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy = 0$.
3. 存在 D 上的可微函数 $U(x, y)$, 使得 $\frac{\partial U}{\partial x} = P$, $\frac{\partial U}{\partial y} = Q$, 且

$$dU = Pdx + Qdy$$

4. 在 D 的范围内恒成立: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

这组定理称为 **Green 定理**. 证明中最困难的部分是证明条件 $2 \Rightarrow$ 条件 3, 其他部分的证明都比较简单.

我们给出条件 $2 \Rightarrow$ 条件 3 的证明:

我们任意选取定点 $(x_0, y_0) \in D$, 并定义函数 $U(x, y)$ 为:

$$U(x, y) = \int_{\Gamma} Pdx + Qdy$$

其中 Γ 是 D 内任意一条从 (x_0, y_0) 到 (x, y) 的路径. 由于条件 2 的存在, $U(x, y)$ 的定义不依赖于路径的选择. 所以函数 $U(x, y)$ 是良定义的. 接下来我们需要证明 $U(x, y)$ 满足 $\frac{\partial U}{\partial x} = P$, $\frac{\partial U}{\partial y} = Q$.

$$\begin{aligned}\frac{\Delta U}{\Delta x} &= \frac{U(x + \Delta x, y) - U(x, y)}{\Delta x} \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left(\int_{(x_0, y_0)}^{(x + \Delta x, y)} Pdx + Qdy - \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy \right) \\ &= \frac{1}{\Delta x} \int_{(x, y)}^{(x + \Delta x, y)} Pdx + Qdy \\ &= \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x + \Delta x} P(x, y) dx \rightarrow P(x, y) \quad (\Delta x \rightarrow 0)\end{aligned}$$

同理可以证明 $\frac{\partial U}{\partial y} = Q$. 从而完成证明.

定理: 设 D 是 R^2 中的一个单连通有界闭区域, 如果函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续且具有连续偏导数, 则路径积分:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy$$

与路径无关的充分必要条件是在 D 上存在一个原函数 $U(x, y)$, 使得:

$$\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = U(B) - U(A)$$

3.5.3.2 Gauss 公式

定理: 设 Ω 是 R^3 中的一个单连通有界闭区域, 如果函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上连续且具有连续偏导数, 则有:

$$\iint_{\partial\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

Gauss 公式的意义在于把**第二类曲面积分**转化成了一个**重积分**问题. 在物理上 Gauss 公式和闭曲面通量, 散度, 源/汇等概念有着密切的联系.

3.5.3.3 Stokes 公式

设 Σ 是 R^3 中的一个单侧光滑曲面, $\partial\Sigma$ 是 Σ 的边界, 则对于一个定义在 Σ 上的向量函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 如果函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续且具有连续偏导数, 则有:

$$\int_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Stokes 公式的意义在于把**第二类曲线积分**转化成了一个**第二类曲面积分**问题. 在物理上 Stokes 公式和旋度, 涡旋等概念有着密切的联系.

证明过于复杂, 我们不在这里给出. 证明的核心思想是把曲面 Σ 细分成若干小块, 每一小块都近似于一个平面, 从而可以应用 Green 公式. 最后把所有小块的结果加起来, 内部公共边的线积分因方向相反相互抵消, 只剩下边界 $\partial\Sigma$ 上的积分.

我们利用行列式记号把 Stokes 公式的右边表达式写成更简洁的形式:

$$\int_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

日常应用我们一般会采取后面给出的这种形式用来计算.

3.5.4 场论

我们为了更好的理解 Green 公式, Stokes 公式和 Gauss 公式, 需要引入一些物理学中的概念, 这些概念在电磁学等领域有着非常重要的意义.

3.5.5 梯度

对于一个定义在 R^3 上的标量函数 $f(x, y, z)$, 我们可以定义它的**梯度**为:

$$\text{grad} f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

产生的新的函数 ∇f 是一个向量函数, 其每个分量都是 f 的偏导数. 梯度的物理意义在于它表示了函数 f 在空间中的变化率和变化方向.

3.5.6 散度

对于一个定义在 R^3 上的向量函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 我们可以定义它的**散度**为:

$$\text{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

梯度和散度的差异在于梯度面对的是标量函数, 而散度面对的是向量函数. 梯度产生了一个向量函数, 而散度产生了一个标量函数. 散度的物理意义在于它表示了向量函数 $\vec{F}$ 在空间中的发散程度, 也就是源/汇的强弱.

3.5.7 旋度

对于一个定义在 R^3 上的向量函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 我们可以定义它的旋度为:

$$\operatorname{curl} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

旋度的物理意义在于它表示了向量函数 $\vec{F}$ 在空间中的旋转程度, 也就是涡旋的强弱.

3.5.8 保守场和势能

对于一个定义在 R^3 上的向量函数 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 如果存在一个标量函数 $U(x, y, z)$, 使得 $\nabla U = \vec{F}$, 则称 $\vec{F}$ 为**保守场**, U 为 $\vec{F}$ 的**势能**. 保守场的物理意义在于它表示了一个力场, 其做功只与起点和终点的位置有关, 与路径无关. 势能的物理意义在于它表示了一个系统的能量状态, 其数值大小反映了系统的稳定程度.

关于场论部分, 关于能量部分有兴趣可以参考我的分析力学的笔记. 那里做了比较详细的阐述, 也有更理论性的表述.

3.6 含参变量积分

含参变量的积分本质上就是对一个多元函数, 但是积分变量只是对其中一个变量进行积分, 其他变量则被当作参数来处理. 比如:

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

$$J(x) = \int_a^b f(x, y) dy$$

3.6.1 含参变量的常义积分

3.6.1.1 性质

连续性定理: 设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数:

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在 $[c, d]$ 上连续.

由这个定理我们可以直接推出下面的表达式, 也就是极限运算和积分运算可交换:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

积分次序交换定理: 设 $f(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 那么:

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

积分号下求导定理: 设 $f(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 都在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $I_y = \int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可导. 且:

$$\frac{d}{dy} I(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

3.6.2 含参变量的反常积分

类似传统的反常积分, 含参变量的反常积分也可以分成两类, 一类是积分区间无界, 另一类是被积函数存在瑕点.

3.6.2.1 反常积分的一致收敛性

在这里我们分成两类讨论. 类似函数项级数, 反常积分也有一致收敛性的概念. 反常积分的一致收敛性是指对于一个含参变量的反常积分, 当参数在某个区间内变化时, 反常积分的值能够以某种方式趋近于一个极限值, 并且这个极限值与参数无关.

• 无穷区间的反常积分的一致收敛性

定义: 设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 如果存在一个函数 $F(y)$ 使得对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个常数 $M > a$, 当 $x > M$ 时, 对于任意 $y \in [c, d]$, 都有:

$$\left| \int_M^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

• 瑕点的反常积分的一致收敛性

定义: 设 $f(x, y)$ 在 $(a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则反常积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 如果存在一个函数 $F(y)$ 使得对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个常数 $\delta > 0$, 当 $0 < x - a < \delta$ 时, 对于任意 $y \in [c, d]$, 都有:

$$\left| \int_a^{a+\delta} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

3.6.2.2 一致收敛的判别法

Cauchy 判别法:

含参变量的反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛的充要条件是: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在常数 $M > a$, 使得对于任意的 $A_1, A_2 > M$ 及任意的 $y \in [c, d]$, 都有:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y)dx \right| < \varepsilon$$

Weierstrass M-test:

设函数 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续. 如果存在一个仅依赖于 x 的非负函数 $g(x)$ (称为优函数), 使得对于所有的 $x \in [a, +\infty)$ 和 $y \in [c, d]$, 都有 $|f(x, y)| \leq g(x)$, 并且反常积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则含参变量反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上绝对收敛且一致收敛.

Abel 判别法:

设 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且满足以下两个条件: 1. 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛; 2. 对任意固定的 $y \in [c, d]$, 函数 $g(x, y)$ 关于 x 单调, 并且在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上一致有界 (即存在常数 $M > 0$, 使得 $|g(x, y)| \leq M$).

则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛.

Dirichlet 判别法:

设 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且满足以下两个条件: 1. 积分 $\int_a^A f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致有界 (即存在常数 $M > 0$, 使得对于所有 $A > a$ 和 $y \in [c, d]$ 都有 $\left| \int_a^A f(x, y)dx \right| \leq M$); 2. 对任意固定的 $y \in [c, d]$, 函数 $g(x, y)$ 关于 x 单调, 并且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x, y)$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上一致趋近于 0.

则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛.

3.6.2.3 一致收敛的分析性质

1. **连续性:** 如果 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且反常积分 $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 那么 $I(y)$ 是 $[c, d]$ 上的连续函数.
2. **可积性:** 如果 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且反常积分 $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 那么 $I(y)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 且积分顺序可以交换:

$$\int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y)dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y)dy \right) dx$$

3. **可微性:** 设 $f(x, y)$ 及 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且满足:

- 存在 $y_0 \in [c, d]$, 使得积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y_0)dx$ 收敛;
- 积分 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛.

那么 $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 在 $[c, d]$ 上可导, 且求导与积分可以交换顺序:

$$\frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx$$

3.6.3 Euler 积分

3.6.3.1 Beta 函数

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$$

由于 Beta 函数可能存在两个瑕点, 我们按照中点 $\frac{1}{2}$ 进行分割处理:

$$B(p, q) = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$$

前面一项的敛散性主要由 x^{p-1} 决定, 后面一项的敛散性主要由 $(1-x)^{q-1}$ 决定. 显然, 当 $p > 0$ 且 $q > 0$ 时, Beta 函数收敛.

所以 Beta 函数的定义域为 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$.

性质

- Beta 函数在定义域上连续. (证明利用一致收敛性 + Weierstrass M-test 完成)
- 对称性: $B(p, q) = B(q, p)$. (证明通过变量代换 $x = 1 - t$ 完成)
- 递推公式: $B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1)$. (证明通过分部积分完成)

计算过程如下:

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 \frac{1}{p} (1-x)^{q-1} d(x^p) \\ &= \frac{1}{p} (1-x)^{q-1} x^p \Big|_0^1 + \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^p (1-x)^{q-2} dx \\ &= \frac{q-1}{p} \int_0^1 [1 - (1-x)] x^{p-1} (1-x)^{q-2} dx \\ &= \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-2} dx - \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ &= \frac{q-1}{p} B(p, q-1) - \frac{q-1}{p} B(p, q) \end{aligned}$$

可以解得:

$$B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1)$$

即为所求.

一些代换

1. 我们对 Beta 函数做一次变量代换: $x = \cos^2 \phi$, 得到:

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2q-1} \phi \cos^{2p-1} \phi d\phi$$

我们不难观察到: $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \pi$

2. 我们再令 $x = \frac{t}{1+t}$, 得到:

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1} + t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$

从这个表达式可以非常明显的观察到对称性.

3.6.3.2 Gamma 函数

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

同样, 由于 Gamma 函数可能存在一个瑕点, 在无穷点的敛散性也可能遇到问题, 因此我们按照 1 进行分割处理:

$$\Gamma(s) = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

后面一项必然收敛. 所以 Gamma 函数的定义域为 $(0, +\infty)$.

性质

- Gamma 函数连续且可导. 且任意阶导数都存在. (证明利用一致收敛性 + Weierstrass M-test 完成, 任意阶导数证明类似)
- 递推公式: $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. (证明通过分部积分完成)

计算过程如下:

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} dx \\ &= - \int_0^{+\infty} x^s d(e^{-x}) \\ &= -x^s e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \\ &= s\Gamma(s) \end{aligned}$$

当然, 根据递推公式, 我们可以知道:

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad n \in \mathbb{N}$$

一些变换

我们对 Gamma 函数做一次变量代换: $x = t^2$, 得到:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt$$

我们很容易知道: $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

定义域的延拓

由递推公式我们可以得到:

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$$

我们可以把 $\Gamma(s)$ 的定义域从 $(0, +\infty)$ 无限延拓到 $(-\infty, +\infty) \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$

3.6.3.3 Beta 函数与 Gamma 函数的关系

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

证明

$$\Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2p-1} e^{-t^2} dt, \quad \Gamma(q) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2q-1} e^{-t^2} dt$$

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} t^{2p-1} s^{2q-1} e^{-t^2-s^2} dt ds \\ &= 4 \iint_{\Omega} t^{2p-1} s^{2q-1} e^{-t^2-s^2} dt ds \end{aligned}$$

我们做一次极坐标变换: $t = r \cos \theta$, $s = r \sin \theta$, 则有:

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot 2 \int_0^{+\infty} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot \Gamma(p+q) \\ &= B(p, q) \cdot \Gamma(p+q) \end{aligned}$$

关于 Gamma 函数的三个重要结论

- Legendre 公式

$$\Gamma(s)\Gamma(s + \frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2s-1}} \Gamma(2s)$$

- 余元公式

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$$

- Stirling 公式

$$\Gamma(s+1) = \sqrt{2\pi s} \left(\frac{s}{e}\right)^s e^{\frac{\theta}{12s}}$$

这三个公式完全不需要记住, 证明也不需要掌握, 因为考试根本不看。

3.7 Fourier 级数

在前面章节的学习中我们接触了 Taylor 级数, 但是 Taylor 级数只能在函数的某个点附近进行展开, 因此它的适用范围非常有限. Fourier 级数则是可以在一个区间内对函数进行展开, 因此它的适用范围更广.

3.7.1 函数的 Fourier 级数展开

三角函数系:

在区间 $[-L, L]$ (通常取 $L = \pi$) 上, 我们定义如下的函数列为三角函数系:

$$1, \cos \frac{\pi x}{L}, \sin \frac{\pi x}{L}, \cos \frac{2\pi x}{L}, \sin \frac{2\pi x}{L}, \dots, \cos \frac{n\pi x}{L}, \sin \frac{n\pi x}{L}, \dots$$

三角函数的正交性:

三角函数系具有正交性, 即在区间 $[-L, L]$ 上, 任意两个不同项的乘积的积分值都是 0.

具体的数学表达为以下几个积分公式:

1. 任意频率的正弦与余弦正交 (对任意正整数 m, n):

$$\int_{-L}^L \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx = 0$$

2. 不同频率的正弦与正弦正交 (对任意正整数 $m \neq n$):

$$\int_{-L}^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = 0$$

3. 不同频率的余弦与余弦正交 (对任意正整数 $m \neq n$):

$$\int_{-L}^L \cos \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{m\pi x}{L} dx = 0$$

4. 常数项 1 与任意正弦、余弦项正交 (对任意正整数 n):

$$\int_{-L}^L 1 \cdot \cos \frac{n\pi x}{L} dx = 0, \quad \int_{-L}^L 1 \cdot \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0$$

(附注: 若两项相同, 比如 $\sin \frac{n\pi x}{L} \cdot \sin \frac{n\pi x}{L}$, 它在 $[-L, L]$ 的积分值为 L ; 若为 $1 \cdot 1$, 积分值为 $2L$.)

Fourier 级数展开:

设 $f(x)$ 是定义在区间 $[-L, L]$ 上的函数, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数展开式为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

其中, Fourier 系数 a_0, a_n, b_n 可以利用三角函数的正交性求得 (等式两边同乘对应的基底然后再在 $[-L, L]$ 上积分):

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

特别地, 当 $L = \pi$ 时, 周期为 2π 的函数的 Fourier 级数为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

对于非周期函数, 我们可以把它看作是一个周期为 $2L$ 的函数在 $[-L, L]$ 上的限制, 从而也可以进行 Fourier 级数展开.

定理:

1. 如果 $f(x)$ 是定义在对称区间上的奇函数, 则它的 Fourier 级数展开式中只有正弦项, 即 $a_0 = a_n = 0$.
2. 如果 $f(x)$ 是定义在对称区间上的偶函数, 则它的 Fourier 级数展开式中只有余弦项, 即 $b_n = 0$.

所以根据以上定理, 我们可以进行正弦展开或者余弦展开.

对于非对称区间, 我们可以通过延拓 (奇/偶) 延拓实现正弦展开/余弦展开.

3.7.2 Fourier 级数的收敛判别法与 Dirichlet 积分

记 Fourier 级数的部分和函数序列为:

$$S_m(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^m (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

将 Fourier 系数的公式 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt$ 和 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin ntdt$ 代入上式:

$$\begin{aligned} S_m(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \sum_{n=1}^m \left(\frac{\cos nx}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt + \frac{\sin nx}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin ntdt \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^m (\cos nx \cos nt + \sin nx \sin nt) \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^m \cos n(t-x) \right) dt \end{aligned}$$

其中, 大括号内的和式被称为 **Dirichlet 核 (Dirichlet Kernel)**, 记为 $D_m(u)$ (此处 $u = t - x$):

$$D_m(u) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^m \cos nu$$

利用三角恒等式对 $D_m(u)$ 进行求和, 将两边同乘 $2 \sin \frac{u}{2}$:

$$\begin{aligned} 2D_m(u) \sin \frac{u}{2} &= \sin \frac{u}{2} + \sum_{n=1}^m 2 \cos nu \sin \frac{u}{2} \\ &= \sin \frac{u}{2} + \sum_{n=1}^m \left(\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) u - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) u \right) \\ &= \sin \frac{u}{2} + \left(\sin \frac{3}{2}u - \sin \frac{1}{2}u \right) + \cdots + \left(\sin \left(m + \frac{1}{2} \right) u - \sin \left(m - \frac{1}{2} \right) u \right) \\ &= \sin \left(m + \frac{1}{2} \right) u \end{aligned}$$

(这里利用了裂项相消), 因此得到:

$$D_m(u) = \frac{\sin \left(m + \frac{1}{2} \right) u}{2 \sin \frac{u}{2}}$$

将其代回 $S_m(x)$ 的表达式中, 并利用变量代换 $u = t - x \Rightarrow t = x + u, dt = du$:

$$\begin{aligned} S_m(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin \left(m + \frac{1}{2} \right) (t-x)}{2 \sin \frac{t-x}{2}} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u) \frac{\sin \left(m + \frac{1}{2} \right) u}{2 \sin \frac{u}{2}} du \end{aligned}$$

考虑到被积函数 $d(u) = f(x+u)D_m(u)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在一个完整周期区间 $[-\pi-x, \pi-x]$ 上的积分等于在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分。并且由于 $D_m(u)$ 是偶函数, 我们可将积分区间拆分为 $[-\pi, 0]$ 和 $[0, \pi]$ 来推导 **Dirichlet 积分**:

$$\begin{aligned}
 S_m(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin(m+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 f(x+t) D_m(t) dt + \int_0^{\pi} f(x+t) D_m(t) dt \right)
 \end{aligned}$$

在第一个积分中作代换 $t = -u$, 利用 $D_m(-u) = D_m(u)$:

$$\int_{-\pi}^0 f(x+t) D_m(t) dt = \int_{\pi}^0 f(x-u) D_m(-u) (-du) = \int_0^{\pi} f(x-u) D_m(u) du$$

两部分合并, 即可将部分和表示为:

$$S_m(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin(m+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$$

为了研究极限定理, 假设级数在 x 处收敛到某个值 $\sigma(x)$ 。我们希望证明:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} (S_m(x) - \sigma(x)) = 0$$

注意到对 Dirichlet 核在 $[0, \pi]$ 上直接积分, 根据其定义式有:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2D_m(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^m \cos nt \right) dt = \frac{1}{\pi} (\pi + 0) = 1$$

我们可以在 $\sigma(x)$ 乘上这个恒为 1 的积分表达式:

$$\sigma(x) = \sigma(x) \cdot 1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2\sigma(x) \frac{\sin(m+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$$

将 $S_m(x)$ 和 $\sigma(x)$ 带有相同积分核的表达式相减, 我们得到:

$$S_m(x) - \sigma(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t) - 2\sigma(x)] \frac{\sin(m+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$$

那么级数收敛 $\lim_{m \rightarrow +\infty} S_m(x) = \sigma(x)$, 就等价于必须满足:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} [f(x+t) + f(x-t) - 2\sigma(x)] \frac{\sin(m+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 0$$

Riemann-Lebesgue 引理: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin nxdx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos nxdx = 0$$

3.8 结语

数学分析横跨两个学期，今天终于画上句号了。

回头看这门课，它对我的影响可能比我想的要深。不只是学了一套工具，更多是一种看问题的方式：从更抽象、更一般的角度去想事情，用更严谨、更系统的方式去拆问题。这种思维习惯，后来潜移默化的延伸到了我做其他事情的方方面面。

特别想感谢梁进教授。一整年的课，愣是没让人觉得枯燥。他讲课有一种感染人的热情，幽默，也认真，经常让我在课堂上觉得可惜——可惜我不是数学专业的，不能在这条路上走得更深。不过能透过这门课窥见一点人类智力的顶峰，看到数学本身的那种美和力量，已经很值了。

祝我们以后不管学什么、做什么，都能往前再走远一点。

MATH1203, MATH1204 笔记到此结束。

2026.06.15

于上海交通大学